

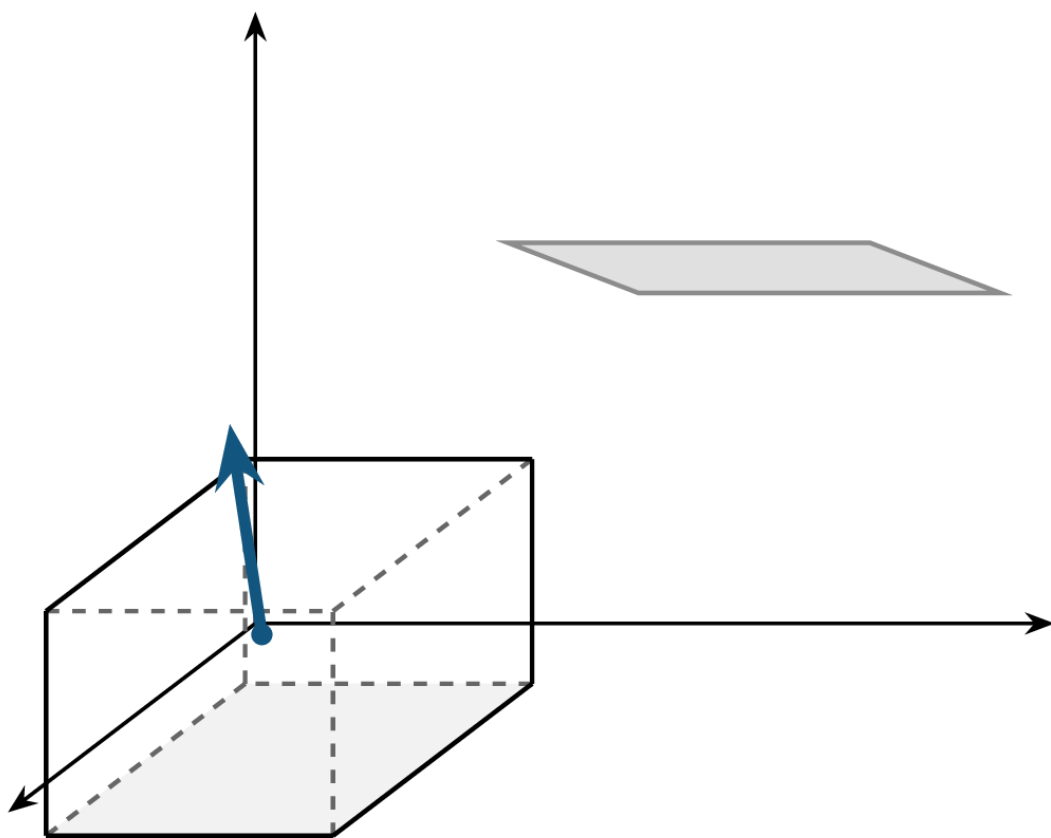
羿郭工作室
人教 B 版选必 1

第 1 章

第 1 章 空间向量与立体几何

知识清单

本章部分：衔接→知识清单→讲练



统计：知识清单 47 条（基 33·进 14）

【编注】本部分为第 1 章知识清单，共 47 条（基础 33 条必会、进阶 14 条汇总）——基础学完才能做题，进阶做题后回看。

人教 B 版选必 1 第 1 章 空间向量与立体几何·知识清单（完成）

〔基〕＝基础必会：必须学完本条目，才能做本章题目

〔进〕＝进阶汇总：本章各题型常识/结论的汇总，方便复习，必须先做题再看

1.1 空间向量及其运算

1.1.1 空间向量及其运算

1.1.1-1. 〔基〕空间向量

〔编注〕与必修 2 平面向量初步的定义类比记忆（只多“空间”二字）；零向量方向任意、模为 0，是概念题易错点。

〔1〕定义：在空间，我们把具有大小和方向的量叫做空间向量。

〔2〕长度：空间向量的大小叫做空间向量的长度或模。

〔编注〕对比辨析——空间向量与平面向量（旧知识：必修 2 第 6 章平面向量初步）：

对比项	旧知识：平面向量	新知识：空间向量
研究范围	同一平面内（二维）	空间中（三维），平面情形为其特例
定义	具有大小和方向的量	具有大小和方向的量，含义一致
加减、数乘与数量积	三角形 / 平行四边形法则与运算律	法则与运算律完全一致，直接迁移

对比项	旧知识：平面向量	新知识：空间向量
共线与共面	共线向量定理刻画平面内位置关系	共线定理（条目 5）与共面向量定理（条目 9）并用，刻画空间位置关系
易混点	——	任意两个空间向量必共面，但“不共线”的两向量只张成一张平面，不能作空间基底（须三个不共面，条目 10）

1.1.1-2. 〔基〕空间向量的表示

〔编注〕字母表示与有向线段表示贯穿全章书写，解题前先统一记号；模的记号与绝对值区分，避免混淆。

〔1〕字母表示法：用字母 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$ ，表示。

〔2〕几何表示法：用有向线段表示，其长度表示空间向量的模。即若向量 $\vec{a}$ 的起点是 A，终点是 B，则向量 $\vec{a}$ 也可以记作 $\overrightarrow{AB}$ ，其模记为 $|\vec{a}|$ 或 $|\overrightarrow{AB}|$ 。

1.1.1-3. 〔基〕几类特殊向量

〔编注〕概念辨析高频条目，判定按定义逐条核对；注意共线向量不要求在同一直线上（平行或重合均可），且零向量与任意向量平行（衔接条目 5）。

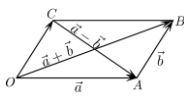
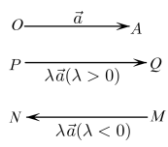
特殊向量	定义
零向量	长度为 0 的向量叫做零向量，记为 0

特殊向量	定义
单位向量	模为1的向量叫做单位向量
相反向量	与 $\vec{a}$ 长度相同而方向相反的向量叫做 $\vec{a}$ 的相反向量，记为 $-\vec{a}$
共线向量或平行向量	若表示若干空间向量的有向线段所在的直线互相平行或重合，那么这些向量叫做共线向量或平行向量；规定：零向量与任意向量平行，即对任意向量 $\vec{a}$ ，都有 $\vec{0} \parallel \vec{a}$
相等向量	方向相同且模相等的向量

1.1.1-4. （基）空间向量的线性运算

【编注】全章运算的基础，加减、数乘的法则与运算律均与平面向量一致，类比迁移即可；线性组合的运用见条目9与10。

空间向量的线性运算

加法	$\begin{aligned}\vec{a} + \vec{b} &= \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} \\ &= \overrightarrow{OB}\end{aligned}$	
减法	$\begin{aligned}\vec{a} - \vec{b} &= \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} \\ &= \overrightarrow{BA}\end{aligned}$	
数乘运算	当 $\lambda > 0$ 时， $\lambda\vec{a} = \lambda\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{PQ}$	
	当 $\lambda < 0$ 时， $\lambda\vec{a} = \lambda\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{MN}$	

加法	$\begin{aligned}\vec{a} + \vec{b} &= \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} \\ &= \overrightarrow{OB}\end{aligned}$	
	当 $\lambda = 0$ 时， $\lambda\vec{a} = \vec{0}$	

运算律	
交换律	$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
结合律	$\begin{aligned}(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} &= \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}), \\ \lambda(\mu\vec{a}) &= (\lambda\mu)\vec{a}\end{aligned}$
分配律	$\begin{aligned}(\lambda + \mu)\vec{a} &= \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}, \lambda(\vec{a} + \vec{b}) \\ &= \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}\end{aligned}$

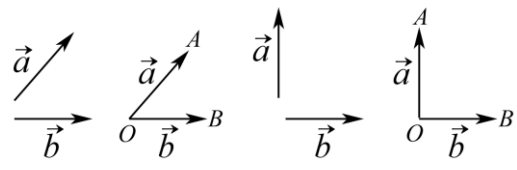
1.1.1-5. （基）空间向量共线的充要条件

【编注】证线线平行与求参数存在性的基础工具；易错点：与条目9共面充要条件混淆——共线用一个实数、共面用有序实数对。

对任意两个空间向量 $\vec{a}, \vec{b} (\vec{b} \neq \vec{0})$ ， $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 的充要条件是存在实数 λ ，使 $\vec{a} = \lambda\vec{b}$ 。

1.1.1-6. （基）空间向量的夹角

【编注】夹角范围（0°到180°）是数量积正负讨论的前提；易混点：几何角（如异面直线所成角）与向量夹角可能互补，运算前先分清求的是哪个角。

图示		
定义	已知两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ，在空间任取一点O，作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}$ ，则 $\angle AOB$ 叫做向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角，记作 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$	
范围	通常规定： $0 \leq \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \leq \pi$ ；当 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\pi}{2}$ 时， $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 垂直，记作 $\vec{a} \perp \vec{b}$	

1.1.1-7. （基）空间向量的数量积

【编注】求空间角与距离的核心运算（支撑条

目16、17、34)；注意数量积不满足结合律，零向量与任意向量的数量积为0。

(1) 定义：已知两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ，则向量 $\vec{b}$ 的模长与 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 方向上的投影的乘积叫做 $\vec{a}, \vec{b}$ 的数量积，记作 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 。即 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 。

【微提醒】零向量与任意向量的数量积为0。

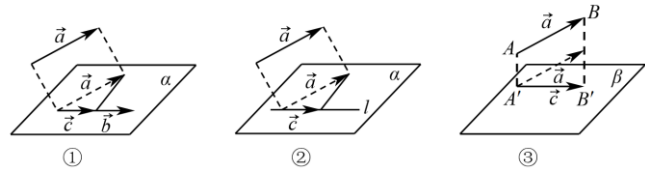
(2) 由数量积的定义，可以得到： $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ； $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}| |\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{a} \rangle = \vec{a}^2$ 。

1.1.1-8. (基) 投影向量

【编注】数量积几何意义的载体，条目33三余弦定理与条目38点面距的推导都基于投影；易错点：投影向量是向量、投影长度是数量。

(1) 在空间，向量 $\vec{a}$ 向向量 $\vec{b}$ 投影：
如图①，先将它们平移到同一平面 α 内，利用平面上向量的投影，得到与向量 $\vec{b}$ 共线的向量 $\vec{c}$ ， $\vec{c} = |\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$ ，称向量 $\vec{c}$ 为向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影向量。

(2) 向量 $\vec{a}$ 在直线 l 上的投影如图②。



(3) 向量 $\vec{a}$ 向平面 β 投影：

如图③，分别由向量 $\vec{a}$ 的起点A和终点B作平面 β 的垂线，垂足分别为 A', B' ，得到向量 $\overrightarrow{A'B'}$ ，向量 $\overrightarrow{A'B'}$ 称为向量 $\vec{a}$ 在平面 β 上的投影向量。

1.1.1-9. (基) 空间向量共面的充要条件

【编注】证四点共面、线共面的标准工具；易错点：定理前提是p与a、b不共线，此前提不可漏，且实数对存在唯一。

(1) 共面向量：平行于同一平面的向量，叫做共面向量。

(2) 空间向量共面的充要条件：向量 $\vec{p}$ 与不共线向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面的充要条件是存在唯一的有序实数对 (x, y) ，使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ 。

1.1.2 空间向量基本定理

1.1.2-1. (基) 空间向量基本定理

【编注】全章基底法的理论根基；易错点：作基底的三个向量必须不共面，分解式存在且唯一（与必修2平面向量基本定理类比）。

定理：如果三个向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面，那么对任意一个空间向量 $\vec{p}$ ，存在唯一的有序实数组 (x, y, z) ，使得 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$ 。其中，把 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 叫做空间的一个基底， $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 都叫做基向量，空间任意三个不共面的向量都可以构成空间的一个基底。

【编注】对比辨析——空间向量基本定理与平面向量基本定理（旧知识：必修2第6章平面向量初步）：

对比项	旧知识：平面向量基本定理	新知识：空间向量基本定理
基底条件	平面内两个不共线向量	空间中三个不共面向量
分解形式	存在唯一的有序实数组（两个实数）	存在唯一的有序实数组（三个实数）
基底选取	平面内任意不共线向量均可	空间内任意不共面向量均可

对比项	旧知识：平面向量基本定理	新知识：空间向量基本定理
易混点	——	“不共线”升级为“不共面”；判定三点共线用共线定理（条目 5）、四点共面用共面定理（条目 9），勿混用

1.1.2-2. （基）单位正交基底与正交分解

【编注】建立空间直角坐标系（条目 12）的概念准备；正交分解把斜向量化为三个两两垂直方向的和，是降维处理的常用手段。

（1）单位正交基底

如果空间的一个基底中的三个基向量两两互相垂直，且长度都为 1，那么这个基底叫做单位正交基底，常用 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 表示。

（2）正交分解

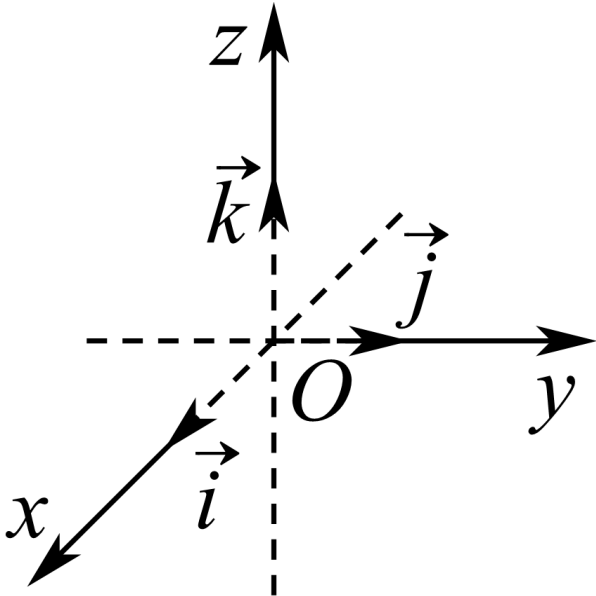
把一个空间向量分解为三个两两垂直的向量，叫做把空间向量进行正交分解。

1.1.3 空间向量的坐标与空间直角坐标系

1.1.3-1. （基）空间直角坐标系

【编注】坐标法的起点，建系是向量法解立体几何的第一步；建系后按条目 15 读坐标、入条目 16 做运算。

在空间选定一点 O 和一个单位正交基底 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ ，以点 O 为原点，分别以 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 的方向为正方向、以它们的长为单位长度建立三条数轴： x 轴、 y 轴、 z 轴，它们都叫做坐标轴。这时就建立了一个空间直角坐标系 $Oxyz$ ， O 叫做原点， $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 都叫做坐标向量，通过每两条坐标轴的平面叫做坐标平面，分别称为 Oxy 平面， Oyz 平面， Ozx 平面，它们把空间分成八个部分。



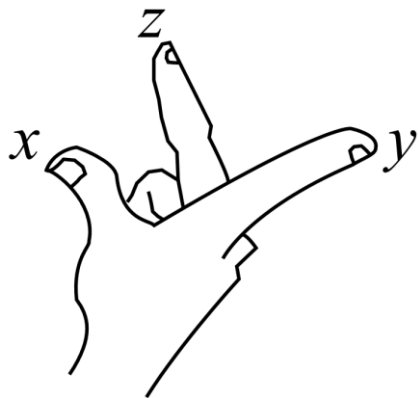
1.1.3-2. （基）画法：画空间直角坐标系 $Oxyz$ 时，一般使 $\angle xOy = 135^\circ$ 或 45° ， $\angle yOz = 90^\circ$ 。

【编注】规范画系保证坐标读数与图形直观一致；常规画 $\angle xOy$ 为 45° 或 135° 、 $\angle yOz$ 为 90° 。

1.1.3-3. （基）右手直角坐标系的定义

【编注】判定三坐标轴正方向的规则；建系后用右手系自检，防止三条轴的正方向整体弄反。在空间直角坐标系中，让右手拇指指向 x 轴的正方向，食指指向 y 轴的正方向，中指指向 z 轴的正方向。则称这个坐标系为右手直角坐标

系, 如图所示.



1.1.3-4. (基) 空间直角坐标系中的坐标

【编注】点的坐标与向量的坐标两套读法都要熟练; 点的坐标即其位置向量(条目19)的坐标, 是坐标运算(条目16)的入口.

(1) 空间直角坐标系中点的坐标: 在单位正交基底 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 下与向量 $\overrightarrow{OA}$ 对应的有序实数组 (x, y, z) , 叫做点A在空间直角坐标系中的坐标, 记作 $A(x, y, z)$, 其中 x 叫做点A的横坐标, y 叫做点A的纵坐标, z 叫做点A的竖坐标.

(2) 空间直角坐标系中向量的坐标

在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 给定向量 $\vec{a}$, 作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$. 由空间向量基本定理, 存在唯一的有序实数组 (x, y, z) , 使 $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$. 有序实数组 (x, y, z) 叫做 $\vec{a}$ 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 之中的坐标, 上式可简记作 $\vec{a} = (x, y, z)$.

1.1.3-5. (基) 空间向量的坐标运算

【编注】坐标法的主要计算引擎(加减、数乘、数量积集中于此条); 运算前先核对两端点或两向量坐标抄写无误.

设 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3), \vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, 则 $\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$; $\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3)$; $\lambda\vec{a} = (\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3)$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3)$.

1.1.3-6. (基) 空间向量的平行、垂直及模、夹角

【编注】平行看分量成比例、垂直看数量积为0, 是证明平行与垂直的坐标主路径(衔接条目22、

23、26至29); 模与夹角公式常与条目18联用.

设 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3), \vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, 则 $\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} = \lambda\vec{b} \Leftrightarrow a_1 = \lambda b_1, a_2 = \lambda b_2, a_3 = \lambda b_3$; $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = 0$; $|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$; $\cos\langle\vec{a}, \vec{b}\rangle = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$.

1.1.3-7. (基) 空间两点间的距离公式

【编注】求线段长度的终点工具, 进而支撑各类距离与空间角的计算; 与平面内两点间距离公式同形、多一个竖坐标.

在空间直角坐标系中, 设 $P_1(a_1, b_1, c_1), P_2(a_2, b_2, c_2)$, 则 P_1, P_2 两点间的距离 $P_1 P_2 = |\overrightarrow{P_1 P_2}| = \sqrt{(a_2 - a_1)^2 + (b_2 - b_1)^2 + (c_2 - c_1)^2}$.

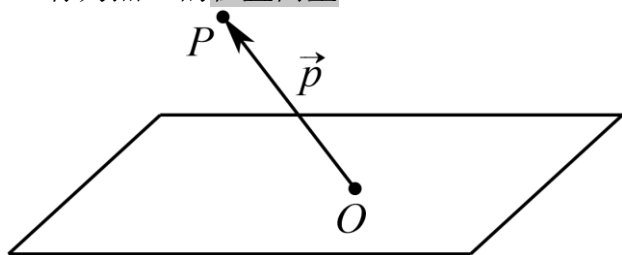
1.2 空间向量在立体几何中的应用

1.2.1 空间中的点、直线与空间向量

1.2.1-1. (基) 点的位置向量

【编注】以定点 O 为基点统一表示点的工具；直线与平面的向量表示式(条目 21、24)均由它出发推得。

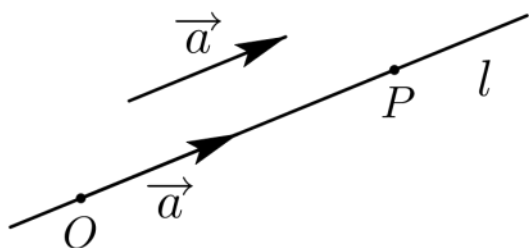
在空间中，我们取一定点 O 作为基点，那么空间中任意一点 P 就可以用向量 $\overrightarrow{OP}$ 来表示，向量 $\overrightarrow{OP}$ 称为点 P 的位置向量。



1.2.1-2. (基) 直线的方向向量

【编注】直线向量法的核心对象(条目 21 至 23 及条目 34 都用它)；易错点：方向向量不唯一，相差非零倍数均可，取坐标最简者便于计算。

(1) 如图， O 是直线 l 上一点，在直线 l 上取非零向量 $\vec{a}$ ，则对于直线 l 上的任意一点 P ，由数乘向量的定义及向量共线的充要条件可知，存在实数 λ ，使得 $\overrightarrow{OP} = \lambda \vec{a}$ ，把与向量 $\vec{a}$ 平行的非零向量称为直线 l 的方向向量。



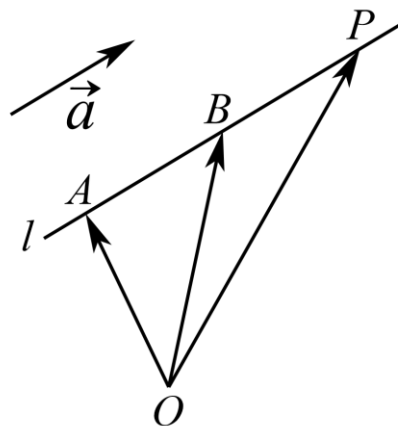
(2) 直线可以由其上一点和它的方向向量确定。

1.2.1-3. (基) 空间直线的向量表示式

【编注】把“点+方向向量”合成直线上动点的参数形式；是处理动点、共线与求参数问题的桥梁。

取定空间中的任意一点 O ，可以得到点 P 在直线 l 上的充要条件是存在实数 t ，使 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} +$

$t\overrightarrow{AB}$ ①，取 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ ，代入①式，得 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + t\vec{a}$ ②。①式和②式都称为空间直线的向量表示式。



1.2.1-4. (基) 直线与直线平行

【编注】证线线平行的向量判据(两方向向量共线)；书写时说明方向向量非零，防止零向量情形误判。

设 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ 分别是直线 l_1, l_2 的方向向量，则 $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \parallel \vec{u}_2 \Leftrightarrow \exists \lambda \in R$ ，使得 $\vec{u}_1 = \lambda \vec{u}_2$ 。

1.2.1-5. (基) 直线与直线垂直

【编注】两方向向量数量积为 0 即判垂直，比几何证法直接；注意此判据不要求两直线相交。

设直线 l_1, l_2 的方向向量分别为 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ ，则 $l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \perp \vec{u}_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0$ 。

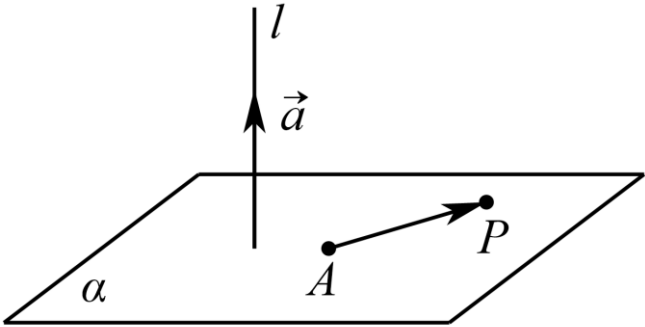
1.2.2 空间中的平面与空间向量

1.2.2-1. (基) 平面的向量表示式

【编注】平面由一点与两个不共线向量张成的代数形态；四点共面问题的几何来源（与条目9互为表里）。
取定空间任意一点 O ，可以得到，空间一点 P 位于平面 ABC 内的充要条件是存在实数 x, y ，使 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ 。把上式称为空间平面 ABC 的向量表示式。

1.2.2-2. (基) 平面的法向量

【编注】线面、面面平行与垂直判定的枢纽对象（支撑条目26至29），常由面内不共线两向量与待定坐标联立求得；法向量不唯一，取整数值最简者。
如图，直线 $l \perp \alpha$ ，取直线 l 的方向向量 $\vec{a}$ ，称向量 $\vec{a}$ 为平面 α 的法向量。



给定一个点 A 和一个向量 $\vec{a}$ ，那么过点 A ，且以向量 $\vec{a}$ 为法向量的平面完全确定，可以表示为集合 $\{P | \vec{a} \cdot \overrightarrow{AP} = 0\}$ 。

【编注】对比辨析——直线的方向向量与平面的法向量（旧知识：本章1.2.1条目20）：

对比项	旧知识：直线的方向向量	新知识：平面的法向量
刻画对象	一条直线（一点与一个方向向量确定直线）	一个平面（一点与一个法向量确定平面）

对比项	旧知识：直线的方向向量	新知识：平面的法向量
与图形的关系	与直线平行（共线）	与平面垂直
唯一性	不唯一，任意两个方向向量共线	不唯一，任意两个法向量平行
主要用途	线线平行垂直、异面直线角（条目22、23、34）	线面、面面平行垂直与各类距离（条目26至29、38）
易混点	——	判定关系中“共线、垂直”互换：线面平行看数量积为0、线面垂直看向量共线，最易记反

1.2.2-3. (基) 直线与平面平行

【编注】方向向量与法向量数量积为0判平行；
易错点：还须说明直线在平面外，排除直线在面内的情形。

设 $\vec{u}$ 是直线 l 的方向向量， $\vec{n}$ 是平面 α 的法向量，则 $l \parallel \alpha \Leftrightarrow \vec{u} \perp \vec{n} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{n} = 0$ 。

1.2.2-4. (基) 平面与平面平行

【编注】两平面的法向量共线判面面平行；与条目26构成线面、面面平行判定链，注意法向量非零前提。

设 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 分别是平面 α, β 的法向量，则 $\alpha \parallel \beta \Leftrightarrow \vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2 \Leftrightarrow \exists \lambda \in R, \text{ 使得 } \vec{n}_1 = \lambda \vec{n}_2$ 。

1.2.2-5. (基) 直线与平面垂直

【编注】方向向量与法向量共线判线面垂直；
是求线面角（条目34）与点面距（条目38）的

常用铺垫。

设 $\vec{u}$ 是直线 l 的方向向量, $\vec{n}$ 是平面 α 的法向量, 则 $l \perp \alpha \Leftrightarrow \vec{u} \parallel \vec{n} \Leftrightarrow \exists \lambda \in R, \text{使得} \vec{u} = \lambda \vec{n}$.

1.2.2-6. (基) 平面与平面垂直

【编注】法向量数量积为0判面面垂直, 与面面垂直的判定定理互为代数、几何两条路径。

设 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 分别是平面 α, β 的法向量, 则 $\alpha \perp \beta \Leftrightarrow \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$.

1.2.2-7. (基) 三垂线定理及其逆定理

【编注】教材正文定理: 由射影垂直判斜线垂直, 与1.2.2节线面垂直的判定配套使用; 易混点: 逆定理中“垂直”的对象与“射影”的位置互换。

(1) 三垂线定理: 平面内的一条直线, 如果垂直于这个平面的一条斜线在该平面内的射影, 那么它也垂直于这条斜线.

(2) 三垂线定理的逆定理: 平面内的一条直线, 如果垂直于这个平面的一条斜线, 那么它也垂直于这条斜线在该平面内的射影.

1.2.2-8. (基) 截面的定义

【编注】截面问题的对象定义: 作截面题先明确“截面=平面与几何体的公共部分”, 再按截面作图的基本依据(条目32)补全图形。

用平面 α 截几何体, 该平面与几何体的公共部分形成的平面图形, 称为该几何体的截面。

1.2.2-9. (进) 截面作图的基本依据

【编注】截面补全作图的五条通用依据, 本质是平面的基本性质与线面平行、面面平行的性质定理在截面作图中的应用; 与封闭性检查配合使用。

(1) 同面两点定截线: 若截平面与同一个面有两个公共点, 则连接这两点所得线段就是该面内的截线。

(2) 棱面交点定截点: 若几何体的一条棱与截平面相交, 则交点属于截面; 常通过延长截线

或棱确定新截点。

(3) 三面交线共点: 三个平面两两相交时, 若其中两条交线相交, 则第三条交线也经过该交点。

(4) 线面平行定方向: 若 $a \parallel \alpha$, 过该直线的平面与截平面相交于直线, 即 $\beta \cap \alpha = b$, 则 $a \parallel b$ 。

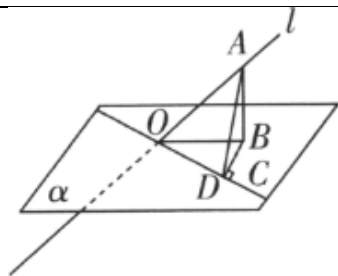
(5) 平行平面定方向: 若 $\alpha \parallel \beta$, 第三个平面分别截得两条交线, 则 $l_1 \parallel l_2$ 。

1.2.3 直线与平面的夹角

1.2.3-1. (进) 三余弦定理

【编注】二级结论：斜线与其在平面内的射影所成的角最小，且斜线角、线面角、射影角的余弦满足乘积关系；已知两个角可求第三个角，常用于求线面角。

如图所示， O 为平面 α 内一点，直线 l 是平面 α 的一条过点 O 的斜线， OB 为 OA 在平面 α 内的投影， OC 为平面 α 内任一直线，则 $\cos\angle AOC = \cos\angle AOB \cdot \cos\angle BOC$.



证明：如图所示，作 $BD \perp OC$ 于点 D ，连接 AD 。因为 OB 为 OA 在平面 α 内的投影，所以 $AB \perp$ 平面 α ，所以 $AB \perp OD$ 。又 $BD \perp OD$ ， $BD \cap AB = B$ ，所以 $OD \perp$ 平面 ABD ，所以 $OD \perp AD$ ，所以 $\cos\angle AOC = \frac{OD}{OA} = \frac{OB}{OA} \times \frac{OD}{OB} = \cos\angle AOB \cdot \cos\angle BOC$.

推论：最小角定理， $\angle AOB$ 最小

1.2.4 二面角

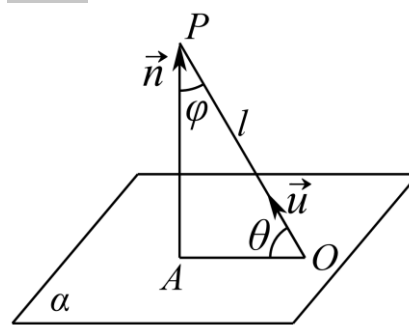
1.2.4-1. (基) 夹角

【编注】全章四类空间角（异面直线所成角、线面角、二面角、面面夹角）求法汇总；易混点：异面角与线面角取绝对值、线面角用正弦，二面角与法向量夹角可能相等或互补、须结合图形判定，另见本条目后附对比辨析表。

(1) 求异面直线所成的角

若两异面直线 l_1, l_2 所成角为 θ ，它们的方向向量分别为 $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ ，则有 $\cos\theta = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1| |\vec{u}_2|}$.

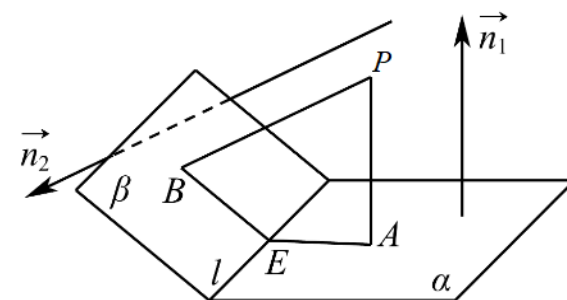
(2) 求直线和平面所成的角



设直线 l 的方向向量为 $\vec{u}$ ，平面 α 的法向量为 $\vec{n}$ ，直线与平面所成的角为 θ ， $\vec{u}$ 与 $\vec{n}$ 的角为 φ ，则有 $\sin\theta = |\cos\varphi| = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| |\vec{n}|}$.

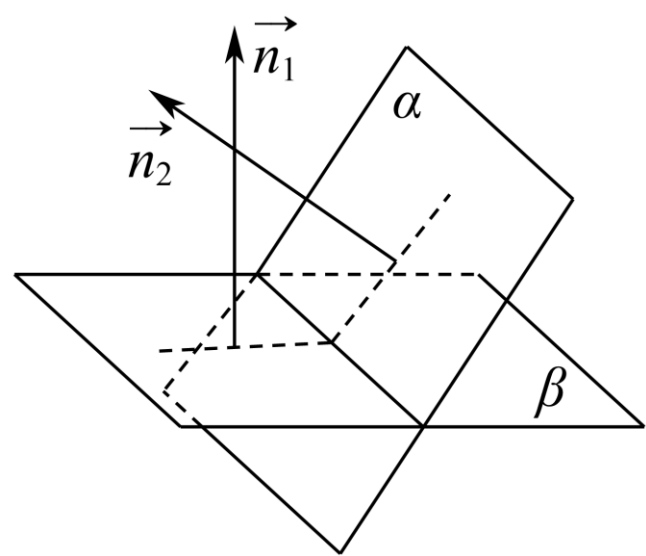
(3) 求二面角

如图，若 $PA \perp \alpha$ 于 A ， $PB \perp \beta$ 于 B ，平面 PAB 交 l 于 E ，则 $\angle AEB$ 为二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角， $\angle AEB + \angle APB = 180^\circ$ 。若二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角的大小为 θ ，其两个面 α, β 的法向量分别为 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ ，则 $|\cos\theta| = |\cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$.



(4) 求平面与平面的夹角

平面与平面相交，形成四个二面角，把这四个二面角中不大于 90° 的二面角称为平面 α 与平面 β 的夹角 $\cos\theta = |\cos\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$.



【编注】对比辨析——三类空间角的向量求法（旧知识：本章 1.2.1、1.2.3）：

对比项	旧知识：异面直线所成角与线面角	新知识：二面角
角的范围	异面直线角 $(0^\circ, 90^\circ]$ ；线面角 $[0^\circ, 90^\circ]$	$[0^\circ, 180^\circ]$
几何求法	平移共起点；斜线及其在平面内的射影所成角	过棱上一点在两个半平面内作棱的垂线得平面角
向量公式	异面角取两方向向量夹角余弦的绝对值；线面角取方向向量与法向量夹角余弦的绝对值为其正弦值	二面角等于或互补于两法向量的夹角，须结合图形取舍

对比项	旧知识：异面直线所成角与线面角	新知识：二面角
易混点	——	线面角用正弦、其余角用余弦；二面角与法向量夹角“相等或互补”未判即写是最常见失分点

1.2.4-2. （进）面积射影定理

【编注】二级结论：原图形与其在平面内射影的面积比等于图形所在平面与该平面所成角（二面角）的余弦；常用于求无棱二面角，解答需先证后用。

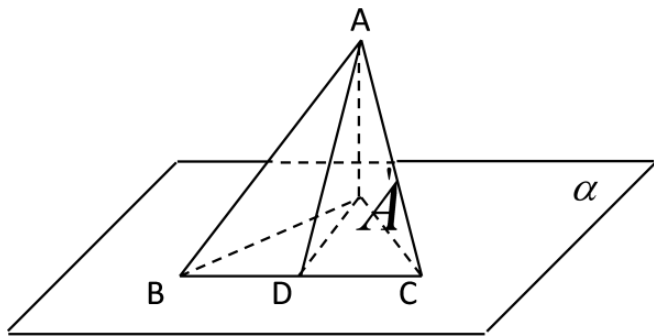
(1) 射影面积法求二面角 $\cos\alpha = \frac{\text{射影面的面积}}{\text{原面的面积}}$

(2) (1) 方法：公式 $\cos\alpha = \frac{\text{射影面的面积}}{\text{原面的面积}}$ ，射影

面就是指一个平面在另一个平面上的投影；原面就是指第一个平面，角 α 为射影面与原面所成的二面角的平面角。这个方法对于无棱二面角的求解很简便。

(3) (2) 以多边形为三角形为例证明，其它情形可自证。

(4) 证明：如图，平面 β 内的 $\triangle ABC$ 在平面 α 的射影为 $\triangle A'BC$ ，作 $AD \perp BC$ 于 D ，连结 AD ：
 $AA' \perp \alpha$ 于 A' ， $D \in \alpha$ ， $\therefore AD$ 在 α 内的射影为 $A'D$ 。又 $\because AD \perp BC$ ， $BC \subset \alpha$ ， $\therefore A'D \perp BC$ （三垂线定理的逆定理）。 $\therefore \angle ADA'$ 为二面角 $\alpha-BC-\beta$ 的平面角。设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'BC$ 的面积分别为 S 和 S' ， $\angle ADA' = \theta$ ，则 $S = \frac{1}{2}BC \cdot AD$ ， $S' = \frac{1}{2}BC \cdot A'D$ 。 $\therefore \cos\theta = \frac{A'D}{AD} = \frac{\frac{1}{2}BC \cdot A'D}{\frac{1}{2}BC \cdot AD} = \frac{S'}{S}$ 。



(5) 投影面积法——面积比(三垂线法进阶)

(6) 将 $\cos\theta = \text{边之比} = \text{面积之比}$, 从一维到二维, 可多角度求出两面积, 最后求解

(7) 如图 $\triangle ABC$ 在平面 α 上的投影为 $\triangle A_1BC$, 则平面 α 与平面 ABC 的夹角余弦值 $\cos\theta =$

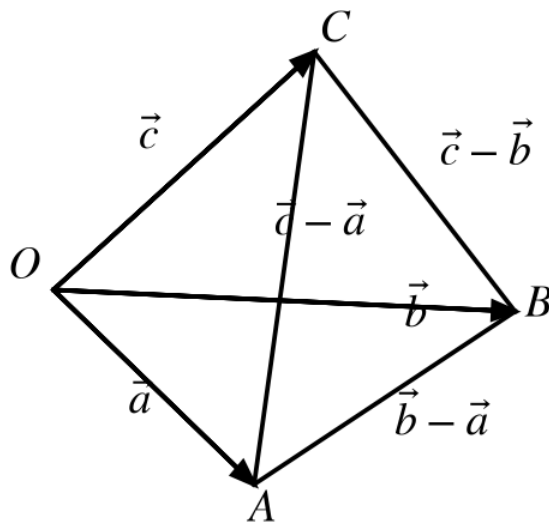
$$\frac{S_{\triangle A_1BC}}{S_{\triangle ABC}} \text{ 即 } \cos\theta = \frac{S_{\text{投影}}}{S_{\text{原}}}$$

1.2.4-3. (进) 空间余弦定理

【编注】三面角中的余弦关系: 一面角(线线角)与对面二面角的余弦可互求; 是二面角与线线角综合问题的快算工具, 解答题建议先证后用。

(1) 【定理】设三面角 $O-ABC$ 中, 面角 $\alpha = \angle BOC$, $\beta = \angle COA$, $\gamma = \angle AOB$; 沿棱 OA 、 OB 、 OC 的二面角 $B-OA-C$ 、 $C-OB-A$ 、 $A-OC-B$ 分别记为 A 、 B 、 C , 则 $\cos\gamma = \cos\alpha \cdot \cos\beta + \sin\alpha \cdot \sin\beta \cdot \cos C$ 等价地, 也可写成 $\cos C = \frac{\cos\gamma - \cos\alpha \cdot \cos\beta}{\sin\alpha \cdot \sin\beta}$

【证明: 向量投影法】取 OA , OB , OC 方向上的单位向量分别为 a , b , c , 则 $a \cdot b = \cos\gamma$, $b \cdot c = \cos\alpha$, $c \cdot a = \cos\beta$ 在垂直于 OC 的截面内, 向量 $a - (a \cdot c)c$ 与 $b - (b \cdot c)c$ 分别是 OA , OB 在该截面内的投影, 它们的夹角就是棱 OC 处的二面角 C 。于是 $\cos C = \frac{(a - (a \cdot c)c) \cdot (b - (b \cdot c)c)}{|a - (a \cdot c)c| \cdot |b - (b \cdot c)c|}$ 代入 a , b , c 都是单位向量, 且 $a \cdot c = \cos\beta$, $b \cdot c = \cos\alpha$, 可得 $\cos C = \frac{\cos\gamma - \cos\alpha \cdot \cos\beta}{\sin\alpha \cdot \sin\beta}$ 移项即得空间余弦定理。



(2) 直二面角下的常用退化结论

【常用结论】由空间余弦定理 $\cos C = \frac{\cos\gamma - \cos\alpha \cdot \cos\beta}{\sin\alpha \cdot \sin\beta}$, 当 $C = 90^\circ$ 时, $\cos\gamma = \cos\alpha \cdot \cos\beta$ (即棱 OC 处的二面角为直角。)

1.2.4-4. (进) 空间正弦定理

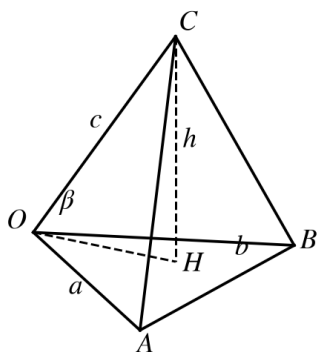
【编注】三面角中各面角正弦与对面二面角正弦成比例; 与空间余弦定理(条目36)配套, 用于三面角内角与二面角的互求。

(1) 【定理】在同一三面角记号下, 有 $\frac{\sin A}{\sin\alpha} = \frac{\sin B}{\sin\beta} = \frac{\sin C}{\sin\gamma}$ 等价地, 也可写成 $\frac{\sin\alpha}{\sin A} = \frac{\sin\beta}{\sin B} = \frac{\sin\gamma}{\sin C}$

【证明】(二次投影法) 设 $OA = a$, $OB = b$, $OC = c$, 三棱锥 $O-ABC$ 的体积为 V 。先以 $\triangle OAB$ 为底面, 则 $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2}ab \sin\gamma$ 。记点 C 到平面 OAB 的距离为 h 。把线段 OC 在垂直于 OA 的方向上作分解, 则 OC 在“垂直 OA 的截面”内的投影长为 $c \sin\beta$; 而在这个截面内, 平面 OAB 与平面 OAC 的夹角正是棱 OA 处的二面角 A , 所以该投影再向平面 OAB 的法向方向投影, 便得 $h = c \sin\beta \sin A$ 。从而 $V = \frac{1}{3} S_{\triangle OAB} h = \frac{1}{6} abc \sin\beta \sin\gamma \sin A$ 。同理, 若分别以 $\triangle OBC$ 、 $\triangle OCA$ 为底面, 可得 $V = \frac{1}{6} abc \sin\gamma \sin\alpha \sin B$, $V = \frac{1}{6} abc \sin\alpha \sin\beta \sin C$ 。由于它们表示的是同一个三棱锥的体积, 故

$$\sin \beta \sin \gamma \sin A = \sin \gamma \sin \alpha \sin B =$$

$\sin \alpha \sin \beta \sin C$ 。再同时除以 $\sin \alpha \sin \beta \sin \gamma$ ，便得到 $\frac{\sin A}{\sin \alpha} = \frac{\sin B}{\sin \beta} = \frac{\sin C}{\sin \gamma}$ 。证毕。



(2) 【拓展】由空间正弦定理 $\frac{\sin A}{\sin \alpha} = \frac{\sin B}{\sin \beta} = \frac{\sin C}{\sin \gamma}$ ，当 $C = 90^\circ$ 时， $\sin B = \frac{\sin \beta}{\sin \gamma}$ ， $\sin A = \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma}$ 。直线 OC 与平面 OAB 所成角的正弦为 $\sin \alpha \cdot \sin B = \sin \beta \cdot \sin A = \frac{\sin \alpha \cdot \sin \beta}{\sin \gamma}$ （可用二次投影法+空间正弦定理证明）。

1.2.5 空间中的距离

1.2.5-1. (基) 距离

【编注】点线距、点面距、线面距与面面距四类公式汇总，核心工具是投影与法向量；线面距、面面距先转化为点面距再计算（用条目28定义法向量）。

(1) 点到直线的距离

已知直线 l 的单位方向向量为 $\vec{u}$ ， A 是直线 l 上的定点， P 是直线 l 外一点，点 P 到直线 l 的距离为 $\sqrt{AP^2 - (\overrightarrow{AP} \cdot \vec{u})^2}$ 。

(2) 两条平行直线之间的距离

求两条平行直线 l, m 之间的距离，可在其中一条直线 l 上任取一点 P ，则两条平行直线间的距离就等于 P 到直线 m 的距离。

(3) 求点面距

① 求出该平面的一个法向量；② 找出从该点出发的平面的任一条斜线段对应的向量；③ 求出法向量与斜线段向量的数量积的绝对值再除以法向量的模，即可求出点到平面的距离。

即：点 A 到平面 α 的距离 $d = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ ，其中 $B \in \alpha$ ， $\vec{n}$ 是平面 α 的一个法向量。

(4) 线面距、面面距均可转化为点面距离，用求点面距的方法进行求解

直线 a 与平面 α 之间的距离： $d = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ ，其中 $A \in a, B \in \alpha$ ， $\vec{n}$ 是平面 α 的一个法向量。
两平行平面 α, β 之间的距离： $d = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ ，其中 $A \in \alpha, B \in \beta$ ， $\vec{n}$ 是平面 α 的一个法向量。

1.2.5-2. (进) 正四面体的定义与常用结论

【编注】正四面体的高、面积、体积、角与切接球结论全集：外接球与内切球半径比 3:1 是快算关键，“四心合一”是识别载体的重要特征。
四面体：立体几何中最简单的多面体，也叫立体几何的基本体，很重要

正四面体：由四个全等正三角形围成的空间封闭图形，所有棱长都相等。正四面体是最简单的正多面体，又是特殊的正三棱锥。若正四面体的棱长为 a ，有以下常用结论：

(1) 高 $h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$ ，表面积 $S = \sqrt{3}a^2$ ，体积 $V = \frac{\sqrt{2}}{12}a^3$ 。

(2) 记相邻两个面的二面角为 α ，则 $\cos\alpha = \frac{1}{3}$ ($\alpha \approx 70.5^\circ$)。记侧棱与底面的夹角为 β 。则 $\cos\beta = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ($\beta \approx 54.7^\circ$)。

(3) 正四面体外接球和内切球的球心重合，且球心在高对应的线段上，它是高对应的线段靠近底面的四等分点，球心到顶点的距离为外接球的半径 $R = \frac{\sqrt{6}}{4}a$ ，球心到底面的距离为内切球的半径 $r = \frac{\sqrt{6}}{12}a$ ， $R:r=3:1$ 。

(4) 顶点在底面的射影是底面三角形的中心（四心合一：内心外心重心垂心）。

(5) 对棱垂直，且对棱中点连线为对棱公垂线，距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ ，三对对棱公垂线交于一点，此点为正四面体外接球（或内切球）球心。

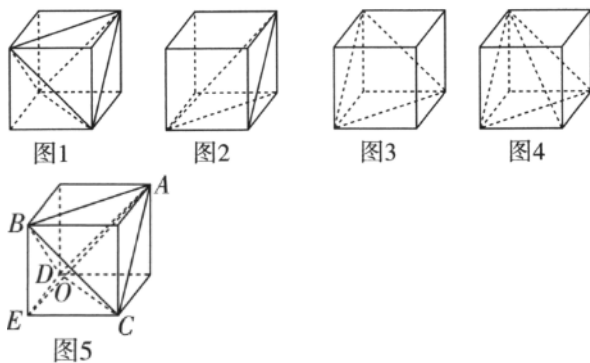
1.2.5-3. (进) 正方体中切割出的四面体

【编注】正方体八个顶点任取四个所得四面体的分类背景：正四面体、鳖臑、墙角体与共底情形；体积比与鳖臑外接球球心位置是常用结论。

在正方体的8个顶点中任取4个，可组成的四面体有以下四种：

(1) 图1：每个面都是正三角形的正四面体，此正四面体的体积为正方体体积的 $\frac{1}{3}$ （去掉正方体四个墙角体即可）。

(2) 图2（长方体）：每个面都是直角三角形的四面体，也叫鳖**biē**（甲鱼）臑**nào**（动物前肢），长得像王八前肢所以有这个名字，鳖臑的外接球球心位于最长边的中点（不共面的四点确定球面，直角三角形斜边中线=斜边一半），且鳖臑的体积为正方体体积的 $\frac{1}{6}$ 。



(3) 图3（长方体）图4：有三个面为直角的四面体，图3也被称为墙角体，此墙角体的体积为正方体体积的 $\frac{1}{6}$ 。

(4) 特别地图5：把图1图3放在一起来看，可得共底面的正四面体 $A-BCD$ 和正三棱锥 $E-BCD$ ，如图，它们的高之比为2:1，且它们的高均在正方体对角线 AE 上，把体对角线的长分为2:1的两部分，即 $AO:OE=2:1$ （ O 为 AE 与平面 BCD 的交点）。

1.2.5-4. (进) 球与截面的性质

【编注】球的截面必为圆，半径与球半径、球心到截面距离满足勾股关系；是球截面问题与球中距离问题的基础公式。

球截面性质：平面截球所得截面为圆；若球半径、球心到截平面的距离、截面圆半径分别为 R 、 d 、 r ，则 $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ 。

1.2.5-5. (进) 内切球

【编注】定义：与简单多面体各面或其延展部分都相切且在多面体内部的球；求其半径的常用方法是等体积法与特殊截面法。

如果一个球与简单多面体的各面或其延展部分都相切，且此球在多面体的内部，则称这个球为此多面体的内切球。

【编注】对比辨析——外接球与内切球（均为本章1.2.5球类模型知识，外接球公式族见条目43至47）：

对比项	旧知识：外接球	新知识：内切球
-----	---------	---------

对比项	旧知识：外接球	新知识：内切球
位置关系	球在几何体外，各顶点在球面上	球在多面体内部，与各面（或其延展部分）相切
半径特征	球心到各顶点的距离都相等	球心到各面的距离都相等
常用求法	补形法、轴截面法与公式族（条目43至47）	等体积法、轴截面内切圆法（参条目45）
正四面体中	球心到顶点距离为高的四分之三	球心到底面距离为高的四分之一，半径比3:1（条目39）
易混点	——	外接球找“到各顶点距离相等”、内切球找“到各面距离相等”；正四面体半径比3:1勿写倒

1.2.5-6. （进）长方体的外接球半径公式

【编注】外接球直径等于长方体的体对角线，是墙角模型与补形法求外接球的基础公式；正方体为其特例。

设长方体的长、宽、高为 a, b, c ，正方体可以视为特殊的长方体，则其外接球的半径为 $R = \frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}$

1.2.5-7. （进）直棱柱与圆柱的外接球半径公式

【编注】“汉堡模型”的核心公式：球心在上下底面外心（圆心）连线的中点；圆柱可视为底

面为圆的直棱柱，公式相同。

设三棱柱的高为 h ，底面外接圆半径为 r ，则该三棱柱的外接球半径为 $R = \sqrt{\left(\frac{h}{2}\right)^2 + r^2}$

1.2.5-8. （进）圆锥的内切球半径

【编注】圆锥的内切球半径等于其最大轴截面三角形的内切圆半径，可用截面法或公式法求；与三角形内切圆 $r=2S/C$ 类比同源。

- （1）截面法：在圆锥中，内切球半径 R 等于其最大轴截面三角形的内切圆半径。
- （2）公式法：底面圆半径为 r ，圆锥的高为 h ，内切球半径 $R = \frac{r \cdot h}{\sqrt{h^2+r^2}+r}$ 或 $R = \frac{2S}{C}$ （ S, C 为圆锥轴截面三角形的面积和周长）

1.2.5-9. （进）与二面角相关的三棱锥外接球半径公式

【编注】两相交面上的三角形外接圆半径、公共棱长与二面角共同决定外接球半径；折叠与拼接型外接球问题的通用公式族。

（1）直二面角模型

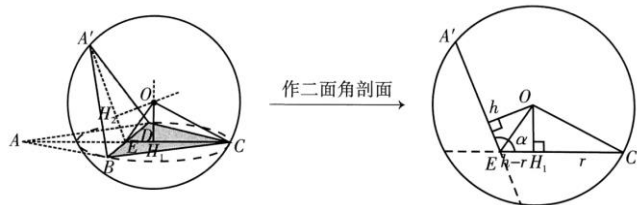
设二面角 $A-BC-D$ 为直角，即平面 $ABC \perp$ 平面 BCD ，则 $R = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - \frac{1}{4}m^2}$ （其中 r_1, r_2 为两个三角形外接圆半径， m 为交线 BC 的长）

（2）全等二面角模型

设二面角 $A-BC-D$ 为 θ ，则 $R = \sqrt{r^2 + \left(r^2 - \frac{1}{4}m^2\right) \tan^2 \frac{\theta}{2}}$ （当两个三角形外接圆半径相等时， r 为三角形外接圆半径， m 为交线 BC 的长）

（3）一般二面角模型

设二面角 $A-BC-D$ 为 θ ， $R = \sqrt{\frac{r_1^2+r_2^2-\frac{1}{4}m^2(1+\cos^2\theta)-2\sqrt{\left(r_1^2-\frac{1}{4}m^2\right)\left(r_2^2-\frac{1}{4}m^2\right)}\cos\theta}{\sin^2\theta}}$ ，（其中 r_1, r_2 为两个三角形外接圆半径， m 为交线 BC 的长）



(4) **使用范围**: 两个全等三角形或等腰三角形拼在一起, 或菱形折叠.

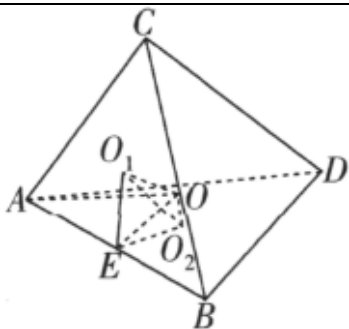
(5) **推导过程**: 两个全等的三角形或者等腰拼在一起, 或者菱形折叠, 设折叠的二面角 $\angle A'EC = \alpha$, $CE = A'E = h$. 如图, 作左图的二面角剖面图如右图: H_1 和 H_2 分别为 $\triangle BCD$, $\triangle A'BD$ 外心, $CH_1 = r = \frac{BD}{2\sin\angle BCD}$, $EH_1 = h - r$, $OH_1 = (h - r)\tan\frac{\alpha}{2}$ 故 $R^2 = OC^2 = OH_1^2 + CH_1^2 = r^2 + (h - r)^2\tan^2\frac{\alpha}{2}$. 公式: $R^2 = r^2 + (h - r)^2\tan^2\frac{\alpha}{2}$

1.2.5-10. (进) 双外心模型的外接球半径公式

【编注】补形法之外的通用途径: 由相邻两面的外心与公共棱中点的几何关系求外接球半径; 适用面广于补形法(补形失败时的兜底模型).

如图所示, 点 O 为四面体 $ABCD$ 的外接球球心, 点 O_1 为 $\triangle ABC$ 的外接圆圆心, 点 O_2 为 $\triangle ABD$ 的外接圆圆心, 点 E 为 AB 的中点, 则四面体 $ABCD$ 的外接球半径 R 满足以下关系: $R^2 =$

$$\frac{EO_1^2 + EO_2^2 - 2EO_1 \times EO_2 \cos\angle O_1EO_2}{\sin^2\angle O_1EO_2} + \frac{AB^2}{4}.$$



证明 因为点 O 为四面体 $ABCD$ 的外接球球心, 点 O_1 为 $\triangle ABC$ 的外接圆圆心, 点 O_2 为 $\triangle ABD$ 的外接圆圆心, 点 E 为 AB 的中点, 所以点 O, O_1, O_2, E 都在线段 AB 的中垂面上. 因为 $\angle OO_1E = \angle OO_2E = 90^\circ$, 所以 O, O_1, O_2, E 四点共圆, 且 OE 为直径, 所以 $\frac{O_1O_2}{\sin\angle O_1EO_2} = OE$ (在 $\triangle O_1O_2E$

中使用正弦定理). 因为 $O_1O_2^2 = EO_1^2 + EO_2^2 - 2EO_1 \times EO_2 \cos\angle O_1EO_2$ (在 $\triangle O_1O_2E$ 中使用余弦定理), 所以 $OE^2 = \frac{O_1O_2^2}{\sin^2\angle O_1EO_2} = \frac{EO_1^2 + EO_2^2 - 2EO_1 \times EO_2 \cos\angle O_1EO_2}{\sin^2\angle O_1EO_2}$, 在 $OA^2 = OE^2 +$

AE^2 (在 $\triangle AEO$ 中使用勾股定理), 且 $R = OA$ 以及 $AE = \frac{AB}{2}$, 所以 $R^2 = \frac{EO_1^2 + EO_2^2 - 2EO_1 \times EO_2 \cos\angle O_1EO_2}{\sin^2\angle O_1EO_2} + \frac{AB^2}{4}$.

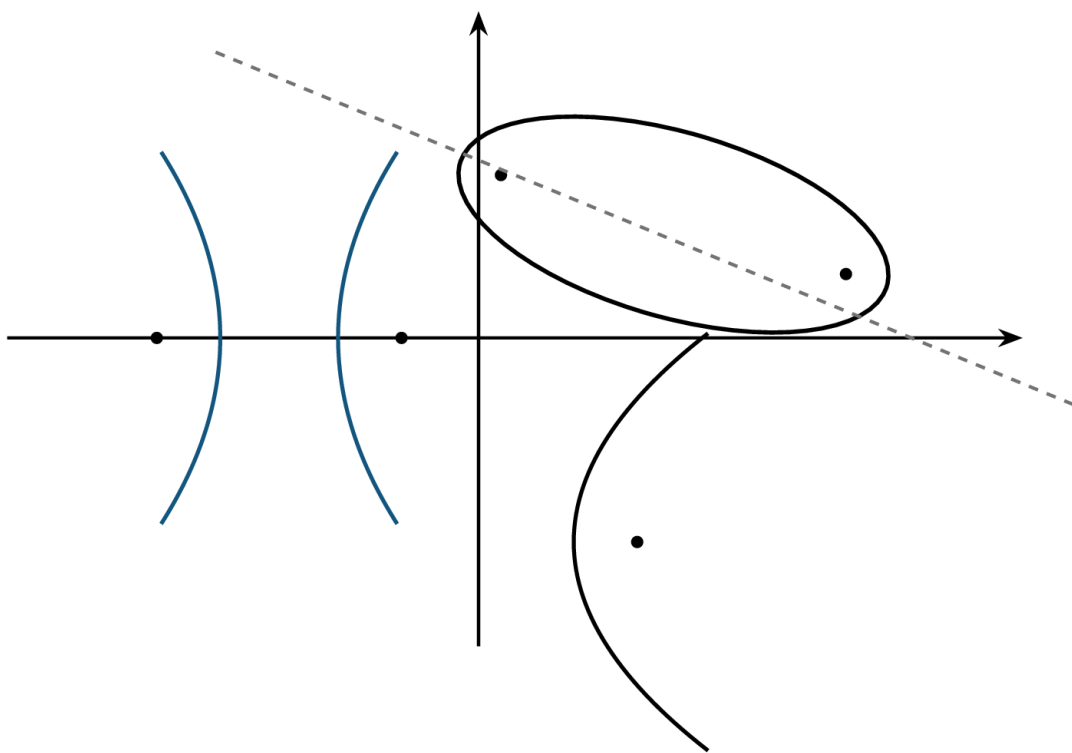
羿郭工作室
人教 B 版选必 1

第 2 章

第 2 章 平面解析几何

知识清单

本章部分：衔接→知识清单→讲练



统计：知识清单 67 条〔基 38·进 29〕

【编注】本部分为第 2 章知识清单，共 67 条（基础 38 条必会、进阶 29 条汇总）——基础学完才能做题，进阶做题后回看。

人教 B 版选必 1 第 2 章 平面解析几何·知识清单（完成）

〔基〕＝基础必会：必须学完本条目，才能做本章题目
〔进〕＝进阶汇总：本章各题型常识/结论的汇总，方便复习，必须先做题再看

2.1 坐标法

2.1-1. 〔基〕平面上的两点 $P_1(x_1,y_1),P_2(x_2,y_2)$ 间的距离公式 $|P_1P_2|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$.

〔编注〕求两点距离与弦长的最基础公式，是坐标法一切距离问题的起点；易错点：横、纵坐标对应错位（关联条目：点到直线的距离与两条平行直线间的距离）。

2.1-2. 〔基〕特别地，原点 $O(0,0)$ 与任一点 $P(x,y)$ 的距离 $|OP|=\sqrt{x^2+y^2}$.

〔编注〕动点满足到原点距离为定值时直接套用 $\sqrt{(x^2+y^2)}$ ；易错点：根号下是平方和、不含坐标差（关联条目：圆的标准方程）。

2.2.1 直线的倾斜角与斜率

2.2.1-1. 〔基〕直线的倾斜角

〔编注〕用倾斜角刻画直线方向、范围 $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$ ，是定义斜率的前提；易错点：直线与 x 轴平行或重合时倾斜角为 0° 而非 180° （关联条目：斜率的定义）。

前提条件	直线 l 与 x 轴相交
定义	以 x 轴作为基准，x 轴正向与直线 l 向上的方向之间所成的角 α 叫做直线 l 的倾斜角
特殊情况	当直线 l 与 x 轴平行或重合时，规定它的倾斜角为 0°
取值范围	$0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$

2.2.1-2. 〔基〕斜率的定义

〔编注〕 $k = \tan\alpha$ 实现倾斜角与斜率互化；易错点： $\alpha = 90^\circ$ 时正切不存在即斜率不存在（关联条目：斜率公式）。

一条直线的倾斜角 α 的正切值叫做这条直线的斜率。斜率常用小写字母表示，即 $k = \tan\alpha$ 。

2.2.1-3. 〔基〕斜率公式

〔编注〕已知两点坐标直接算斜率；易错点： $x_1 = x_2$ 时分母为 0、斜率不存在（关联条目：直线的点斜式方程）。

过两点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)(x_1 \neq x_2)$ 的直线的斜率公式为 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$.

2.2.1-4. (基) 直线的方向向量

【编注】由方向向量 $\vec{n} = (x, y)$ 读斜率 $k = y/x$ ($x \neq 0$)；易错点： $x = 0$ 时斜率不存在但方向向量仍存在（关联条目：直线的点斜式方程）。

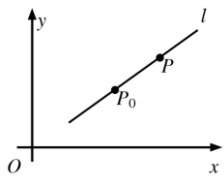
(1) 定义：直线 AB 上的向量 $\overrightarrow{AB}$ 以及与它平行的向量都是直线 AB 的方向向量

(2) 直线的斜率与直线方向向量的关系：若直线 AB 的一个方向向量为 $\vec{n} = (x, y)$ ，当 $x \neq 0$ 时，斜率 $k = \frac{y}{x}$ ；当 $x = 0$ 时，斜率不存在。

2.2.2 直线的方程

2.2.2-1. (基) 直线的点斜式方程

【编注】已知一点与斜率时写方程的通用起点；易错点：斜率不存在的直线不能用点斜式表示（关联条目：直线的一般式方程）。

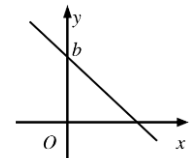
名称	点斜式方程
已知条件	直线 l 经过点 $P_0(x_0, y_0)$ ，且斜率为 k
示意图	
方程形式	$y - y_0 = k(x - x_0)$
适用条件	斜率存在

2.2.2-2. (基) 直线在 y 轴上的截距

【编注】截距是交点坐标值不是距离；易错点：截距可正、可负、也可为零，勿与距离的非负性相混（关联条目：直线的截距式方程）。
定义：直线 l 与 y 轴的交点 $(0, b)$ 的 b 叫做直线 l 在 y 轴上的截距；符号：可正，可负，也可为零。

2.2.2-3. (基) 直线的斜截式方程

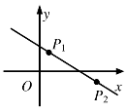
【编注】已知斜率与 y 轴截距时最简形式；易错点：斜率不存在的直线不能表示（关联条目：直线在 y 轴上的截距）。

名称	斜截式方程
已知条件	斜率和直线在 y 轴上的截距 b
示意图	

名称	斜截式方程
方程形式	$y=kx+b$
适用条件	斜率存在

2.2.2-4. （基）直线的两点式方程

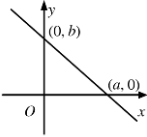
【编注】 已知两点直接写方程；易错点：须 $x_1 \neq x_2$ 且 $y_1 \neq y_2$ ，水平线与竖直线都不适用（关联条目：直线的截距式方程）。

名称	两点式方程
已知条件	经过两点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$ （其中 $x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2$ ）
示意图	
方程形式	$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$
适用条件	斜率存在且不为零

2.2.2-5. （基）直线的截距式方程

【编注】 已知两轴截距时最简；易错点： $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$ ，过原点或平行于坐标轴的直线不能用（关联条目：直线在 y 轴上的截距）。

名称	截距式方程
----	-------

名称	截距式方程
已知条件	直线 l 在 x, y 轴上的截距分别为 a, b 且 $a \neq 0, b \neq 0$
示意图	
方程形式	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$
适用条件	斜率存在且不为零，不过原点

2.2.2-6. （基）直线的一般式方程

【编注】 唯一能表示平面内任何一条直线的方程形式；易错点： A, B 不同时为 0（关联条目：两直线的位置关系）。

（1）定义：关于 x, y 的二元一次方程 $Ax + By + C = 0$ （其中 A, B 不同时为 0）叫做直线的一般式方程，简称一般式。

（2）适用范围：平面直角坐标系中，任何一条直线都可用二元一次方程表示。

2.2.2-7. （进）直线系方程

【编注】 求过定点、平行、垂直或过两直线交点的直线时先设系方程再定参数；易错点：过两线交点的系中不含 l_2 自身（关联条目：直线的一般式方程）。

（1）定义：如果两条曲线方程是 $f_1(x, y) = 0$ 和 $f_2(x, y) = 0$ ，它们的交点是 $P(x_0, y_0)$ ，方程 $f_1(x, y) + \lambda f_2(x, y) = 0$ 的曲线也经过点 P （ λ 是任意常数）。由此结论可得出：经过两曲线 $f_1(x, y) = 0$ 和 $f_2(x, y) = 0$ 交点的曲线系方程为： $f_1(x, y) + \lambda f_2(x, y) = 0$ 。利用此结论可得出相关曲线系方程。

概念：具有某种共同属性的一类直线的集合，称为直线系。它的方程称直线系方程。

(2) 几种常见的直线系方程：

①过已知点 $P(x_0, y_0)$ 的直线系方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$ (k 为参数). ②斜率为 k 的直线系方程 $y = kx + b$ (b 是参数). ③与已知直线 $Ax + By + C = 0$ 平行的直线系方程 $Ax + By + \lambda = 0$ (λ 为参数). ④与已知直线 $Ax + By + C = 0$ 垂直的直线系方程 $Bx - Ay + \lambda = 0$ (λ 为参数). ⑤过直线 $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$ 与 $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 的交点的直线系方程： $A_1x + B_1y + C_1 + \lambda(A_2x + B_2y + C_2) = 0$ (λ 为参数). ⑥到定点 (x_0, y_0) 的距离为定值 $|c|$ 的直线系方程： $(x - x_0)\cos\theta + (y - y_0)\sin\theta - c = 0$ (也可以理解成以 (x_0, y_0) 为圆心，以 $|c|$ 为半径的圆的切线的方程).

⑥的证明法一：直接使用点到直线的距离公式可得点 (x_0, y_0) 到直线 $(x - x_0)\cos\theta + (y - y_0)\sin\theta - c = 0$ 的距离 $d = \frac{|(x_0 - x_0)\cos\theta + (y_0 - y_0)\sin\theta - c|}{\sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta}} = |c|$ ，得证.

⑥的证明法二：

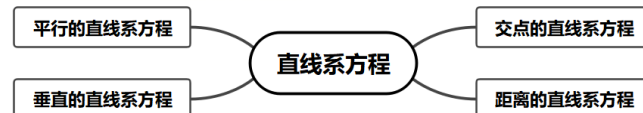
从几何意义上理解，到定点 (x_0, y_0) 的距离恒等于 $|c|$ 的直线，本质上就是以 (x_0, y_0) 为圆心、以 $|c|$ 为半径的圆的切线。利用向量的垂直性质，我们可以直接动态构建该方程。

- **确定切点坐标：**设圆心为 $M(x_0, y_0)$ ，半径 $R = |c|$ 。设切点为 P_0 。若圆心到切点的向量 $\overrightarrow{MP_0}$ 的方向角为 θ ，则切点 P_0 的参数化坐标可以写为： $P_0 = (x_0 + c \cos\theta, y_0 + c \sin\theta)$
- **确立切线的法向量：**显然，切线的法向量（垂直于切线的向量）就是半径方向的单位向量： $\mathbf{n} = (\cos\theta, \sin\theta)$
- **利用向量点积构建方程：**设切线上任意一点为 $P(x, y)$ ，则向量 $\overrightarrow{P_0P}$ 必然包含在切线上，且与法向量 $\mathbf{n}$ 严格垂直。根据向量数量积为零的性质： $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0$ 代

入坐标展开可得： $\cos\theta \cdot [x - (x_0 + c \cos\theta)] + \sin\theta \cdot [y - (y_0 + c \sin\theta)] = 0$

- **代数化简与三角恒等式：**展开上述代数式： $(x - x_0)\cos\theta - c \cos^2\theta + (y - y_0)\sin\theta - c \sin^2\theta = 0$ 提取公因式 $-c$ ： $(x - x_0)\cos\theta + (y - y_0)\sin\theta - c(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = 0$ 利用三角学基本恒等式 $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ ，式子最终化简为：

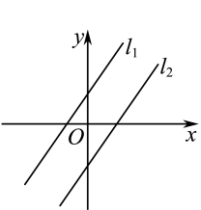
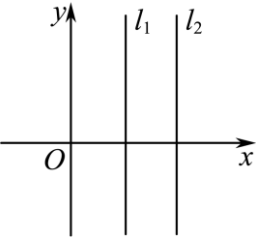
$$(x - x_0)\cos\theta + (y - y_0)\sin\theta - c = 0$$



2.2.3 两条直线的位置关系

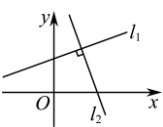
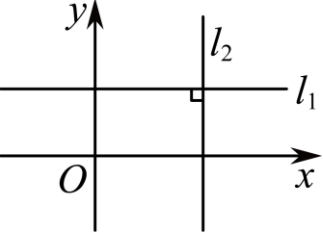
2.2.3-1. (基) 设两条不重合的直线 l_1, l_2 , 斜率若存在且分别为 k_1, k_2 , 倾斜角分别为 α_1, α_2 则对应关系如下:

【编注】斜率都存在时 $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow k_1 = k_2$ (不重合前提); 易错点: 两斜率都不存在时两直线也平行、 $k_1 = k_2$ 失效 (关联条目: 两直线的位置关系)。

条件	$\alpha_1 = \alpha_2 \neq 90^\circ$	$\alpha_1 = \alpha_2 = 90^\circ$
图示		
对应关系	$l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow k_1 = k_2$	$l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow$ 两直线斜率都不存在

2.2.3-2. (基) 设两条直线 l_1, l_2 的斜率分别为 k_1, k_2 , 则对应关系如下:

【编注】 $k_1 \cdot k_2 = -1$ 或一条斜率为0另一条不存在; 易错点: 只记 $k_1 \cdot k_2 = -1$ 会漏横竖垂直情形 (关联条目: 两直线的位置关系)。

图示		
对应关系	l_1 与 l_2 的斜率都存在, 分别为 k_1, k_2 , 则 $l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow k_1 \cdot k_2 = -1$	l_1 与 l_2 中的一条斜率不存在 (倾斜角为 90°), 另一条斜率为零 (倾斜角为 0°), 则 l_1 与 l_2 的位置关系是 $l_1 \perp l_2$

2.2.3-3. (基) 两直线的交点坐标

【编注】求交点即联立两直线方程解方程组; 易错点: 方程组无解 $\Leftrightarrow$ 平行、无数组解 $\Leftrightarrow$ 重合 (关联条目: 两直线的位置关系)。

几何元素及关系	代数表示
点A	$A(a, b)$
直线l	$l: Ax + By + C = 0$
点A在直线l上	$Aa + Bb + C = 0$
直线 l_1 与 l_2 的交点是A	方程组 $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0 \end{cases}$ 的解是 $\begin{cases} x = a \\ y = b \end{cases}$

2.2.3-4. (基) 两直线的位置关系

【编注】方程组解的个数与公共点个数、位置关系一一对应; 易错点: 重合时公共点无数个、勿与平行混判 (关联条目: 两直线的交点坐标)。

方程组 $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0 \end{cases}$ 的解	直线 l_1 与 l_2 的公共点个数	直线 l_1 与 l_2 的位置关系
一组	一个	相交
无数组	无数个	重合
无解	零个	平行

2.2.4 点到直线的距离

2.2.4-1. (基) 点到直线的距离与两条平行直线间的距离

【编注】求点线距与平行线间距离的两个公式；易错点：平行线距公式须先把两直线的 x 、 y 系数化为相同（关联条目：直线的一般式方程）。

	点到直线的距离	两条平行直线间的距离
定义	点到直线的垂线段的长度	夹在两条平行直线间公垂线段的长度
公式	点 $P_0(x_0, y_0)$ 到直线 $l: Ax + By + C = 0$ 的距离 $d = \frac{ Ax_0 + By_0 + C }{\sqrt{A^2 + B^2}}$	两条平行直线 $l_1: Ax + By + C_1 = 0$ 与 $l_2: Ax + By + C_2 = 0$ ($C_1 \neq C_2$) 之间的距离 $d = \frac{ C_1 - C_2 }{\sqrt{A^2 + B^2}}$

2.2.4-2. (进) 常见代数式的几何含义

【编注】见到分式想斜率、根式想距离，是转化代数式最值与轨迹问题的常用入口（关联条目：斜率公式、点到直线的距离与两条平行直线间的距离）。

(1) 斜率

$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ ($x_1 \neq x_2$) 的几何含义为过点 (x_1, y_1) 与点 (x_2, y_2) 的直线的斜率。

例如：① $\frac{y+1}{x}$ ($x \neq 0$) 的几何含义为过点 (x, y) 与点 $(0, -1)$ 的直线的斜率；② $\frac{y}{x-3}$ ($x \neq 3$) 的几何含义为过点 (x, y) 与点 $(3, 0)$ 的直线的斜率；③ $\frac{\sin\alpha + 2}{\cos\alpha + 2}$ 的几何含义为过点 $(\cos\alpha, \sin\alpha)$ 与点 $(-2, -2)$ 的直线的斜率。

(2) 距离

① $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 的几何含义为点 (x_1, y_1) 与点 (x_2, y_2) 的距离；② $\frac{|ax + by + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ (a, b 不同时为 0) 的几何含义为点 (x, y) 到直线 $ax +$

$by + c = 0$ 的距离；③ $\frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ (a, b 不同时为 0) 的几何含义为平行直线 $ax + by + c_1 = 0$ 与 $ax + by + c_2 = 0$ 的距离。

代数问题几何化

与直线的斜率有关的问题

与距离公式有关的问题

2.2.4-3. (进) 曼哈顿距离

【编注】属新定义型背景知识，关键是在限定区域内对 $|x_2 - x_1| + |y_2 - y_1|$ 去绝对值后按折线段求最值（关联条目：平面上的两点间的距离公式）。

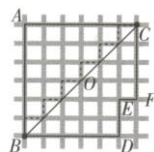
(1) 曼哈顿距离的定义

在平面直角坐标系 xOy 中，点 $A(x_1, y_1)$ 与点 $B(x_2, y_2)$ 的曼哈顿距离为 $L_{AB} = |x_2 - x_1| + |y_2 - y_1|$ 。

(2) 曼哈顿距离的几何意义

我们可以定义曼哈顿距离的正式意义为 $L1$ - 距离或城市区块距离，也就是在欧几里得空间的固定直角坐标系上两点所形成的线段对两坐标轴产生的投影的距离总和。

图中折线段 BAC 代表曼哈顿距离，线段 BC 代表直线距离，而折线段 BOC （图中用虚线表示的线段）和折线段 $BDEFC$ 代表等价的曼哈顿距离。



(3) 点的等曼线

已知直线 AB, AC 分别平行于 y 轴, x 轴, 且 $|AB| = |AC| = m$, 若线段 BC 上任意一点 D (含端点) 与点 A 的曼哈顿距离为定值 m , 则线段 BC 就称为点 A 的“等曼哈顿距离线段”, 简称“等曼线” (可以借助上图理解)。

(4) 等曼线的性质

①等曼线所在直线的斜率为 -1 或 1 ；②若点 A 到“等曼线”所在直线的距离为 d ，则 $m = \sqrt{2}d$.

曼哈顿距离

与曼哈顿距离有关的最值问题

与曼哈顿距离有关的轨迹问题

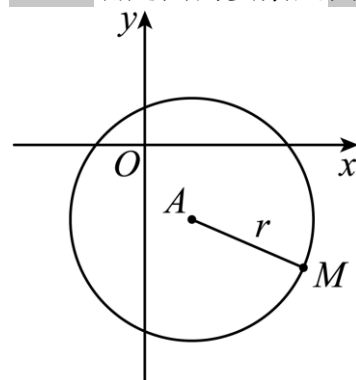
2.3.1 圆的标准方程

2.3.1-1. （基）圆的标准方程

【编注】已知圆心与半径直接写方程；易错点：左端是平方和、与一般式展开式勿混（关联条目：圆的一般方程的概念）。

（1）圆的定义：平面上到定点的距离等于定长的点的集合叫做圆，定点称为圆心，定长称为圆的半径.

（2）确定圆的要素是圆心和半径，如图所示.



（3）圆的标准方程：圆心为 $A(a, b)$ ，半径长为 r 的圆的标准方程是 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$. 当 $a = b = 0$ 时，方程为 $x^2 + y^2 = r^2$ ，表示以原点 O 为圆心、半径为 r 的圆.

2.3.2 圆的一般方程

2.3.2-1. (基) 圆的一般方程的概念

【编注】 二元二次方程表示圆的充要条件是 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ ；易错点：漏检验该条件会把退化情形误当圆（关联条目：圆的一般方程对应的圆心和半径）。

当 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ 时，二元二次方程 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 叫做圆的一般方程。

2.3.2-2. (基) 圆的一般方程对应的圆心和半径

【编注】 由 D 、 E 、 F 直接读圆心 $(-D/2, -E/2)$ 与半径；易错点：圆心横、纵坐标都带负号（关联条目：圆的标准方程）。

圆的一般方程 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ ($D^2 + E^2 - 4F > 0$) 表示的圆的圆心为 $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$ ，半径长为 $\frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$ 。

2.3.2-3. (进) 圆系方程

【编注】 过直线与圆或两圆的交点设圆系方程可避开求交点； $\lambda = -1$ 时退化为公共弦所在直线（关联条目：圆的一般方程对应的圆心和半径）。

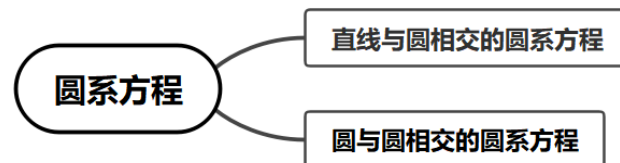
根据前面直线系方程的铺垫，我们这里可以直接将圆系方程定义如下：圆系方程是满足某个条件的一系列圆的通式方程。圆系方程中比较常见的通式方程有以下三种：

① 圆系 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ ， $r \neq 0$ 为圆心坐标是 (a, b) 的圆的通式方程。② 如果圆 $M: x^2 + y^2 + Cx + Dy + E = 0$ 与直线 $l: ax + by + c = 0$ 有两个交点，

那么圆系 $x^2 + y^2 + Cx + Dy + E + \lambda(ax + by + c) = 0$ ， $\lambda \in \mathbb{R}$ 为过圆 M 与直线 l 的两个交点的圆的通式方程。

③ 如果圆 $M: x^2 + y^2 + C_1x + D_1y + E_1 = 0$ 与圆 $N: x^2 + y^2 + C_2x + D_2y + E_2 = 0$ 有两个交点，

那么当 $\lambda \neq -1$ 时，圆系 $x^2 + y^2 + C_1x + D_1y + E_1 + \lambda(x^2 + y^2 + C_2x + D_2y + E_2) = 0$ 为过圆 M 与圆 N 的两个交点的圆的通式方程（不含圆 $N: x^2 + y^2 + C_2x + D_2y + E_2 = 0$ ），当 $\lambda = -1$ 时， $(C_1 - C_2)x + (D_1 - D_2)y + (E_1 - E_2) = 0$ 为过圆 M 与圆 N 的两个交点的直线的方程。（在二次项系数一致的情况下，两圆方程相减即可得过两圆点的直线方程）



2.3.3 直线与圆的位置关系

2.3.3-1. (基) 直线 $Ax + By + C = 0$ 与圆 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 的位置关系及判断

【编注】几何法(d与r比)优先、代数法(Δ)相辅；易错点：求弦长时用弦心距、半弦长、半径的勾股关系最简(关联条目：点到直线的距离与两条平行直线间的距离)。

位置关系	公共点个数	判定方法
相交	2个	几何法：设圆心到直线的距离 $d = \frac{ Aa+Bb+C }{\sqrt{A^2+B^2}}$ $d < r$ 代数法：由 $\begin{cases} Ax + By + C = 0 \\ (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \end{cases}$ 消元得到一元二次方程的判别式 $\Delta > 0$
相切	1个	几何法：设圆心到直线的距离 $d = \frac{ Aa+Bb+C }{\sqrt{A^2+B^2}}$ $d = r$ 代数法：由 $\begin{cases} Ax + By + C = 0 \\ (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \end{cases}$ 消元得到一元二次方程的判别式 $\Delta = 0$
相离	0个	几何法：设圆心到直线的距离 $d = \frac{ Aa+Bb+C }{\sqrt{A^2+B^2}}$ $d > r$ 代数法：由 $\begin{cases} Ax + By + C = 0 \\ (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \end{cases}$ 消元得到一元二次方程的判别式 $\Delta < 0$

2.3.3-2. (进) 阿波罗尼斯圆

【编注】轨迹条件为到两定点距离之比λ(λ≠1)时直接写圆；λ=1时轨迹为中垂线；注意圆心在两定点连线上(关联条目：圆的标准方程)。

(1) 阿波罗尼斯圆的定义

平面内到两个定点A, B的距离之比为定值λ(λ>0, λ≠1)的点M的轨迹是圆，此圆被称为阿波罗尼斯圆。特别的，当λ=1时，点M的轨迹是线段AB的中垂线。

证明 以直线AB为x轴建立平面直角坐标系，并设A(a, 0), B(b, 0)(a≠b), M(x, y).
因为 $\frac{|MA|}{|MB|} = \lambda \neq 1$ ，所以 $\frac{\sqrt{(x-a)^2+y^2}}{\sqrt{(x-b)^2+y^2}} = \lambda$ ，所以 $(x-a)^2 + y^2 = \lambda^2(x-b)^2 + \lambda^2 y^2$ ，
所以 $(1-\lambda^2)x^2 + (1-\lambda^2)y^2 + (2\lambda^2 b - 2a)x + (a^2 - \lambda^2 b^2) = 0$ ，所以 $x^2 + y^2 + \frac{(2\lambda^2 b - 2a)x}{1-\lambda^2} + \frac{a^2 - \lambda^2 b^2}{1-\lambda^2} = 0$ ，
所以 $(x + \frac{\lambda^2 b - a}{1-\lambda^2})^2 + y^2 = \frac{\lambda^2(a-b)^2}{(1-\lambda^2)^2}$ ，所以点M的轨迹是圆。

(2) 阿波罗尼斯圆的性质——三角形相似

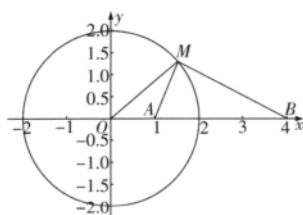
【核心结论】设该阿波罗尼斯圆的圆心为O。当M为圆上任意一点，且M、A、B三点不共线时，恒有ΔOAM~ΔOMB。

【证明要点】为了便于研究其几何本质，我们可以通过平移坐标系，使该圆的圆心恰好作为坐标原点O。由第一部分的推导可知，此时必须满足λ²b - a = 0，即a = λ²b。将此条件代入半径公式，可得圆的半径R = |OM| = λ|b|（或通过几何关系算得R² = |OA| · |OB|）。
由于O此时为圆心，对于圆上任意一点M，恒有|OM| = R。进而可得：
|OA| / |OM| = a / R = (λ²b) / (λb) = λ
|OM| / |OB| = R / b = (λb) / b = λ
又因为|MA| / |MB| = λ亦恒成立，所以有：

$|OA|/|OM| = |OM|/|OB| = |MA|/|MB| = \lambda$
 同时， $\angle AOM$ 与 $\angle MOB$ 为同一个角（公共角），根据“两边对应成比例且夹角相等”的判定定理，可证得 $\triangle OAM \sim \triangle OMB$ 。

【注】 当 $\lambda < 1$ 时，点 A 在圆内，点 B 在圆外；当 $\lambda > 1$ 时，点 A 在圆外，点 B 在圆内。上述相似关系均恒定成立。

若取 $b = 4$ ， $\lambda = \frac{1}{2}$ ，则如下图所示。虽然是取特殊坐标推导的，但结论具有普遍性，即当 M 为阿波罗尼斯圆上一点，且 M 不与 O ， A ， B 三点所在直线共线时， $\triangle OAM$ 相似于 $\triangle OMB$ 。



已知两个定点及定比，求阿波罗尼斯圆

阿波罗尼斯圆

三角形定比边与隐藏的阿氏圆

2.3.3-3. (进) 隐圆的定义

【编注】 题设出现距离定长、平方和定值、直角圆周角、数量积定值、距离比定值等结构时按对应判据设隐圆（关联条目：圆的标准方程）。

隐圆第一定义：动点到定点的距离等于定长，动点的轨迹是圆。

隐圆第二定义：动点到两定点的距离的平方和为定值，动点的轨迹是圆。

证明不妨设 $A(a, 0)$ ， $B(b, 0)$ ， $P(x, y)$ ， $|PA|^2 + |PB|^2 = m$ ，则 $|PA|^2 + |PB|^2 = (x - a)^2 + y^2 + (x - b)^2 + y^2 = m$ ，可化为 $x^2 + y^2 - (a + b)x + \frac{a^2 + b^2 - m}{2} = 0$ ，

显然在适当的条件下表示圆的方程。

隐圆第三定义：动点与两定点的两条连线的夹角为直角，动点的轨迹是不包含两定点的圆（本质为圆的直径所对的圆周角为直角）。

隐圆第四定义：已知 A, B 为两个定点，动点 P 满足 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = \lambda$ （ λ 为某个定值），则 P 的轨迹是圆。

证明：不妨设 $A(a, 0)$ ， $B(b, 0)$ ， $P(x, y)$ ，则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = (a - x, -y) \cdot (b - x, -y) = (x - a) \cdot (x - b) + y^2 = \lambda$ ，整理为 $x^2 + y^2 - (a + b)x + ab - \lambda = 0$ ，即 $\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 + y^2 = \lambda + \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$ ，当 $\lambda + \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 > 0$ 时，表示圆的方程。

隐圆第五定义：若动点 P 满足 $|PA| = \lambda|PB|$ （ $\lambda > 0, \lambda \neq 1$ ），则点 P 的轨迹是圆。（此圆为阿波罗尼斯圆，作为一个专题出现）

2.3.4 圆与圆的位置关系

2.3.4-1. (基) 圆与圆位置关系的判定

【编注】几何法比 d 与 $r_1 + r_2$ 、 $|r_1 - r_2|$ ；易错点：代数法 Δ 不能区分内切外切与外离内含，须回几何法（关联条目：直线与圆的位置关系及判断）。

(1) 几何法：若两圆的半径分别为 r_1, r_2 ，两圆连心线的长为 d ，则两圆的位置关系的判断方法如下：

位置关系	图示	d 与 r_1, r_2 的关系
外离		$d > r_1 + r_2$
外切		$d = r_1 + r_2$
相交		$ r_1 - r_2 < d < r_1 + r_2$
内切		$d = r_1 - r_2 $
内含		$0 \leq d < r_1 - r_2 $

(2) 代数法：通过两圆方程组成方程组的公共解的个数进行判断。 $\left. \begin{matrix} \text{圆 } C_1 \text{ 方程} \\ \text{圆 } C_2 \text{ 方程} \end{matrix} \right\} \text{消元，一元}$

二次方程 $\begin{cases} \Delta > 0 \Rightarrow \text{相交} \\ \Delta = 0 \Rightarrow \text{内切或外切} \\ \Delta < 0 \Rightarrow \text{外离或内含} \end{cases}$

【编注】对比辨析——直线与圆、圆与圆位置关系判定的异同（旧知识：本章 2.3.3 条目 25）：

对比项	旧知识：直线与圆的位置关系（2.3.3 条目 25）	新知识：圆与圆的位置关系（2.3.4 本条目）
-----	----------------------------	-------------------------

对比项	旧知识：直线与圆的位置关系（2.3.3 条目 25）	新知识：圆与圆的位置关系（2.3.4 本条目）
几何法	圆心距 d 与半径 r 比较： $d < r \Leftrightarrow$ 相交、 $d = r \Leftrightarrow$ 相切、 $d > r \Leftrightarrow$ 相离	连心线长 d 与 $r_1 + r_2$ 、 $ r_1 - r_2 $ 比较，可区分外离、外切、相交、内切、内含五种
代数法	消元后 $\Delta > 0 \Leftrightarrow$ 相交、 $\Delta = 0 \Leftrightarrow$ 相切、 $\Delta < 0 \Leftrightarrow$ 相离（一一对应）	$\Delta > 0 \Rightarrow$ 相交、 $\Delta = 0 \Rightarrow$ 内切或外切、 $\Delta < 0 \Rightarrow$ 外离或内含（不能唯一判定）
易混点	——	代数法 Δ 对圆与圆不能唯一判定位置关系，判定以几何法为准

2.4 曲线与方程

2.4-1. （基）曲线的方程与方程的曲线

【编注】判断方程与曲线对应关系的基本依据；
易错点：定义两个条件缺一不可、化简前后须保持等价（关联条目：求动点的轨迹方程的一般步骤）。

(1)定义：在平面直角坐标系中，如果曲线 C 与方程 $F(x,y)=0$ 之间具有如下关系：①曲线 C 上的点的坐标都是方程 $F(x,y)=0$ 的解；②以方程 $F(x,y)=0$ 的解为坐标的点都在曲线 C 上，则称曲线 C 为方程 $F(x,y)=0$ 的曲线，方程 $F(x,y)=0$ 为曲线 C 的方程，记作 $\Leftrightarrow F(x,y)=0 \Leftrightarrow P(x,y) \in C$ 。

(2)两条曲线的交点：曲线 $F(x,y)=0$ 与曲线 $G(x,y)=0$ 是否有交点及交点坐标的问题，可以转化为两条曲线的方程联立组成的方程组是否有实数解的问题，方程组的公共实数解就是交点坐标。（据教材补写）

2.4-2. （基）求动点的轨迹方程的一般步骤

【编注】设、列、化简（检验）三步是轨迹题通用流程；易错点：化简产生增解或漏解时须按定义检验剔除或补回（关联条目：曲线的方程与方程的曲线）。

(1)设动点 M 的坐标为 (x,y) （如果没有平面直角坐标系，需先建立）；(2)写出动点 M 要满足的几何条件，并将该几何条件用动点 M 的坐标表示出来；(3)化简并检验所得方程是否为动点 M 的轨迹方程。曲线的方程也常称为满足某种条件的点的轨迹方程。（据教材补写）

2.4-3. （进）常见轨迹的判定结论

【编注】动点轨迹题先把几何条件翻译成距离或夹角关系，再按判定结论直写轨迹（关联条目：求动点的轨迹方程的一般步骤）。

(1)到线段两端点相等的点的轨迹是该线段的垂直平分线。

(2)到角的两边相等的点的轨迹是该角的平分线及外角平分线。

(3)平面内到一定点的距离等于定长的点的轨迹是圆，定点为圆心，定长为圆的半径。

2.5 椭圆及其方程

2.5.1 椭圆的标准方程

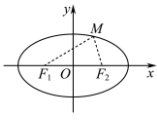
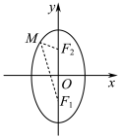
2.5.1-1. (基) 把平面内与两个定点 F_1, F_2 的距离的和等于常数(大于 $|F_1F_2|$)，即

$|MF_1|+|MF_2|=2a$ (据教材补写) 的点的轨迹叫做椭圆。这两个定点叫做椭圆的焦点，两个焦点之间的距离叫做椭圆的焦距，焦距的一半称为半焦距。

【编注】识别椭圆轨迹的第一判据 $|MF_1|+|MF_2|=2a$ ($2a>|F_1F_2|$)；易错点： $2a=|F_1F_2|$ 时轨迹为线段、 $2a<|F_1F_2|$ 时无轨迹 (关联条目：椭圆的标准方程)。

2.5.1-2. (基) 椭圆的标准方程

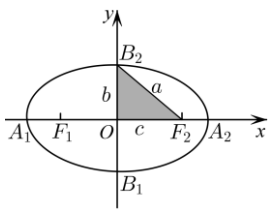
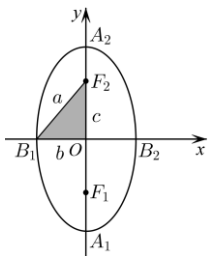
【编注】焦点位置看分母大者在哪个变量项下；易错点： a, b, c 满足 $c^2=a^2-b^2$ 、勿与双曲线的 $c^2=a^2+b^2$ 相混 (关联条目：双曲线的标准方程)。

	焦点在 x 轴上	焦点在 y 轴上
标准方程	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$	$\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)$
图形		
焦点	$F_1(-c,0)$ 与 $F_2(c,0)$	$F_1(0,-c)$ 与 $F_2(0,c)$
a, b, c 的关系	$c^2=a^2-b^2$	

2.5.2 椭圆的几何性质

2.5.2-1. (基) 椭圆的简单几何性质

【编注】由 a, b, c 读顶点、焦点、范围与离心率；易错点： $e=c/a \in (0,1)$ 、 e 越大椭圆越扁 (关联条目：椭圆的标准方程)。

焦点的位置	焦点在 x 轴上	焦点在 y 轴上
图形		
标准方程	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$	$\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)$
轴长	短轴长 $ B_1B_2 =2b$ ，长轴长 $ A_1A_2 =2a$	
焦点	$(\pm c,0)$	$(0,\pm c)$
焦距	$ F_1F_2 =2c$	
范围	$-a\leq x\leq a$ 且 $-b\leq y\leq b$	$-b\leq x\leq b$ 且 $-a\leq y\leq a$
对称性	对称轴为 x 轴，y 轴，对称中心为坐标原点	
顶点	$(\pm a,0), (0,\pm b)$	$(0,\pm a), (\pm b,0)$

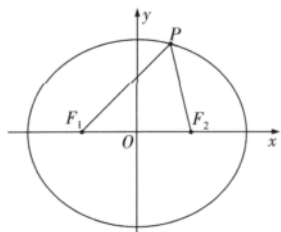
焦点的位置	焦点在 x 轴上	焦点在 y 轴上
离心率	$e=c/a(0<e<1)$	

2.5.2-2. (进) 椭圆的焦点三角形

【编注】焦点三角形中周长为定值 $2(a+c)$ ，顶角 θ 下用 $|PF_1||PF_2| = 2b^2/(1+\cos\theta)$ 与面积公式 $S = b^2 \cdot \tan(\theta/2)$ 速算（关联条目：椭圆的简单几何性质）。

(1) 椭圆的焦点三角形

若 F_1, F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1(a > b > 0)$ 的左、右焦点，点 $P(x_0, y_0)(y_0 \neq 0)$ 是椭圆 C 上一点，如图，则 $\triangle PF_1F_2$ 是椭圆 C 的焦点三角形。



椭圆焦点三角形 PF_1F_2 的性质如下：

①焦点三角形 PF_1F_2 的周长 $L = |PF_1| + |PF_2| + |F_1F_2| = 2(a+c)$ 。②若 $\angle F_1PF_2 = \theta$ ，则 $|F_1F_2|^2 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1||PF_2|\cos\theta$ （余弦定理），进而 $|F_1F_2|^2 = (|PF_1| + |PF_2|)^2 - 2|PF_1||PF_2|(\cos\theta + 1)$ ，于是 $|PF_1||PF_2| = \frac{4a^2 - 4c^2}{2(1+\cos\theta)} = \frac{2b^2}{1+\cos\theta}$ （根据 $|PF_1| + |PF_2| = 2a$ 整体代换）。③设 $\angle PF_1F_2 = \alpha, \angle PF_2F_1 = \beta, \angle F_1PF_2 = \theta$ ，则椭圆的离心率为 $e = \frac{2c}{2a} = \frac{|F_1F_2|}{|PF_1| + |PF_2|} = \frac{\sin\theta}{\sin\alpha + \sin\beta}$ 。

圆锥曲线焦点三角形高考试杀性质汇总

在高考和各省市模拟题的解析几何模块中，圆锥曲线（椭圆与双曲线）的焦点三角形是一个极高频的考查背景。传统的代数硬算方法步骤繁琐、计算量大，极易出错。熟练掌握并灵活运用焦点三角形的核心秒杀性质，能够实现“数形结合、秒杀选填”。以下为针对椭圆与双曲线焦点三角形核心缺失性质的系统性深层补充与推导。

椭圆焦点三角形核心性质拓展

设 $P(x_0, y_0)$ 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1(a > b > 0)$ 上任意一点（ $\neq 0y_0$ ）， F_1, F_2 分别为椭圆的左、右焦点，记 $\angle = \theta \angle F_1PF_2$ 。

①面积公式与精简推导（核心秒杀工具）

【结论】椭圆焦点三角形的面积公式为：

$$S_{\triangle PF_1F_2} = b^2 \cdot \tan(\theta/2)$$

【推导过程】

根据三角形面积公式， $S = (1/2) \cdot |PF_1| \cdot |PF_2| \cdot \sin\theta$ 。

由余弦定理： $|F_1F_2|^2 = 4c^2 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1||PF_2|\cos\theta$ 。

又由椭圆定义知： $|PF_1| + |PF_2| = 2a$ ，两边平方得： $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 4a^2 - 2|PF_1||PF_2|$ 。

代入余弦定理式中： $4c^2 = 4a^2 - 2|PF_1||PF_2| - 2|PF_1||PF_2|\cos\theta$ ，

移项化简： $2|PF_1||PF_2|(1 + \cos\theta) = 4(a^2 - c^2) = 4b^2$ ，

得： $|PF_1||PF_2| = 2b^2 / (1 + \cos\theta)$ 。

将此代入面积公式： $S = (1/2) \cdot [2b^2 / (1 + \cos\theta)] \cdot \sin\theta = b^2 \cdot [\sin\theta / (1 + \cos\theta)]$ 。

利用二倍角公式 $\sin\theta = 2\sin(\theta/2)\cos(\theta/2)$ 且 $1 + \cos\theta = 2\cos^2(\theta/2)$ ，化简可得： $S = b^2 \cdot \tan(\theta/2)$ 。

②焦半径乘积的半角形式

【结论】 $|PF_1| \cdot |PF_2| = b^2 / \cos^2(\theta/2)$

【应用场景】当题目中涉及到焦半径乘积与顶角的关系，或者需要进行复杂的开方运算时，半角形式比原有的 $2b^2/(1+\cos\theta)$ 更加清爽，极易与面积公式配合进行消元化简。

③面积与顶角的最大值（最值思维）

随着点P在椭圆上运动，焦点三角形的面积与顶角存在天然的边界约束：

1. **面积最大值：**当且仅当点P运动到椭圆的短轴端点（即上、下顶点）时，点P的纵坐标绝对值 $|y_0|$ 达到最大值b。此时焦点三角形的面积取得最大值：

$$S_{\max} = bc.$$

2. **顶角最大值与离心率关系：**在短轴端点处，顶角 θ 也达到最大值 $\theta_{\max}$ 。此时拥有一个极其高频的压轴题结论：

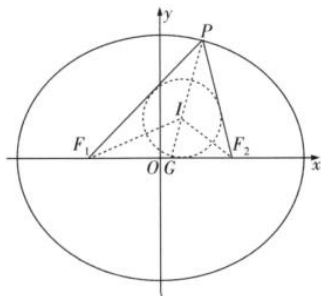
$$\sin(\theta_{\max}/2) = c/a = e \quad (\text{其中 } e \text{ 为椭圆的离心率}).$$

2.5.2-3. （进）焦点三角形的内心

【编注】用等面积法得内切圆半径 $r = S/(a+c)$ ，椭圆中还有 $|IN|/|IP| = e$ 的定比结论（关联条目：椭圆的焦点三角形）。

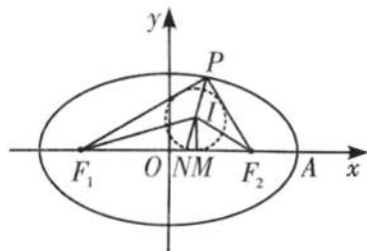
（1）椭圆的焦点三角形的内心

如图，若点I是焦点三角形 PF_1F_2 的内心，则有下列结论：



①若 r 为焦点三角形 PF_1F_2 的内切圆半径，则使用等面积法，就有 $S_{\triangle PF_1F_2} = S_{\triangle PF_1I} + S_{\triangle PF_2I} + S_{\triangle IF_1F_2} = \frac{1}{2}(|PF_1| + |PF_2| + |F_1F_2|)r = (a+c)r$. ②若 $\angle F_1PF_2$ 的平分线交 F_1F_2 于点G，则在 $\triangle PF_1F_2$ 中，根据角平分线定理得到 $\frac{|PF_1|}{|GF_1|} = \frac{|PF_2|}{|GF_2|} = \frac{|PF_1| + |PF_2|}{|GF_1| + |GF_2|} = \frac{a}{c}$. ③在 $\triangle PF_1G$ 中使用角平分线定理得到 $\frac{|PI|}{|IG|} = \frac{|PF_1|}{|GF_1|} = \frac{a}{c}$.

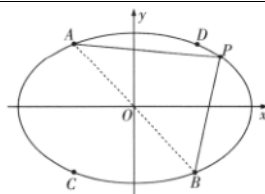
（2）椭圆内心定理：如图，I为 $\triangle PF_1F_2$ 内切圆的圆心，PI和 F_1F_2 相交于点N（区分切点M），则：① $\frac{|IN|}{|IP|} = e$ ，② $\frac{S_{\triangle IF_1F_2}}{S_{\triangle PF_1F_2} - S_{\triangle IF_1F_2}} = e$.



2.5.2-4. （进）椭圆的第三定义

【编注】见「关于原点对称的两点+斜率积」结构即用 $k_{PA} \cdot k_{PB} = e^2 - 1$ ；仅小题可直接用（关联条目：椭圆的简单几何性质）。

已知点 $A(x_0, y_0)$ ， $B(-x_0, -y_0)$ 是关于原点对称的两个点，如图，且当点 $P(x, y)$ 不与点 $A(x_0, y_0)$ ， $B(-x_0, -y_0)$ ， $C(x_0, -y_0)$ ， $D(-x_0, y_0)$ 重合时，有 $k_{PA} \cdot k_{PB} = e^2 - 1$ ， $0 < e < 1$ ，则点 $P(x, y)$ 的轨迹是中心在原点，焦点在x轴上，离心率为 e ，且过点 $A(x_0, y_0)$ ， $B(-x_0, -y_0)$ 的椭圆。



证明 ①当点 $P(x, y)$ 不与点A, B, C, D重合时：

因为点 $A(x_0, y_0)$ ， $B(-x_0, -y_0)$ ， $P(x, y)$ ，所以 $k_{PA} \cdot k_{PB} = \frac{y-y_0}{x-x_0} \cdot \frac{y+y_0}{x+x_0} = e^2 - 1$ （ $x \neq \pm x_0$ ），所以 $\frac{y^2 - y_0^2}{x^2 - x_0^2} = e^2 - 1$ ，所以 $y^2 - y_0^2 = (e^2 - 1)(x^2 - x_0^2)$. 因为 $0 < e < 1$ ，所以 $(1 - e^2)x^2 + y^2 = (1 - e^2)x_0^2 + y_0^2$ ，所以 $\frac{x^2}{\frac{(1-e^2)x_0^2 + y_0^2}{1-e^2}} + \frac{y^2}{(1-e^2)x_0^2 + y_0^2} = 1$ （ $x \neq \pm x_0$ ）.

②当点 $P(x, y)$ 分别与A, B, C, D重合时：

$$\frac{x^2}{\frac{(1-e^2)x_0^2 + y_0^2}{1-e^2}} + \frac{y^2}{(1-e^2)x_0^2 + y_0^2} = 1 \text{ 成立.}$$

所以点 $P(x,y)$ 的轨迹为 $\frac{x^2}{\frac{(1-e^2)x_0^2+y_0^2}{1-e^2}} + \frac{y^2}{(1-e^2)x_0^2+y_0^2} = 1$, 是一个椭圆, 且 $a^2 = \frac{(1-e^2)x_0^2+y_0^2}{1-e^2}$, $b^2 = (1-e^2)x_0^2 + y_0^2$, $c^2 = a^2 - b^2 = \frac{(1-e^2)x_0^2+y_0^2}{1-e^2} \cdot e^2$, $e_P^2 = \frac{c^2}{a^2} = e^2$.

综上所述, $P(x,y)$ 的轨迹是中心在原点, 焦点在 x 轴上, 离心率为 e , 且过点 $A(x_0,y_0)$, $B(-x_0,-y_0)$ 的椭圆.

2.6 双曲线及其方程

2.6.1 双曲线的标准方程

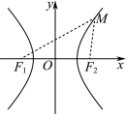
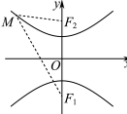
2.6.1-1. (基) (1)定义: 平面内与两个定点 F_1, F_2 的距离的差的绝对值等于非零常数(小于 $|F_1F_2|$)的点的轨迹叫做双曲线.

【编注】识别双曲线轨迹的第一判据 $||MF_1| - |MF_2|| = 2a$ ($0 < 2a < |F_1F_2|$); 易错点: $2a = 0$ 时轨迹为中垂线、 $2a \geq |F_1F_2|$ 时为射线或无轨迹(关联条目: 双曲线的标准方程). (2)焦点: 两个定点 F_1, F_2 . (3)焦距: 两焦点间的距离, 表示为 $|F_1F_2|$.

(4)双曲线就是下列点的集合: $P = \{M ||MF_1| - |MF_2|| = 2a, 0 < 2a < |F_1F_2|\}$.

2.6.1-2. (基) 双曲线的标准方程

【编注】焦点位置看正项在哪个变量下; 易错点: $c^2 = a^2 + b^2$ 、勿与椭圆的 $c^2 = a^2 - b^2$ 相混(关联条目: 椭圆的标准方程).

	焦点在 x 轴上	焦点在 y 轴上
标准方程	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$	$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$
图形		
焦点	$F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$	$F_1(0, -c), F_2(0, c)$
焦距	$ F_1F_2 = 2c$	
a, b, c 的关系	$c^2 = a^2 + b^2$	

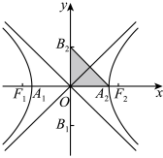
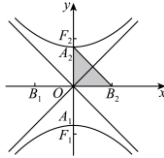
【编注】对比辨析——双曲线与椭圆标准方程的异同（旧知识：本章 2.5.1 条目 33）：

对比项	旧知识：椭圆的标准方程（2.5.1 条目 33）	新知识：双曲线的标准方程（2.6.1 本条目）
a、b、c 关系	（a 最大） $c^2 = a^2 - b^2$	（c 最大，a、b 为正且无大小限制） $c^2 = a^2 + b^2$
焦点位置判据	分母大的项在哪个变量下，焦点就在哪条轴上	正项（系数为+1的项）在哪个变量下，焦点就在哪条轴上
易混点	——	勿混记：椭圆 c^2 是差、双曲线 c^2 是和；最大者椭圆为 a、双曲线为 c

2.6.2 双曲线的几何性质

2.6.2-1. （基）双曲线的几何性质

【编注】由 a、b、c 读顶点、渐近线、离心率与范围；易错点：渐近线斜率勿与焦点位置颠倒——焦点在 x 轴为 $y = \pm(b/a)x$ 、在 y 轴为 $y = \pm(a/b)x$ （关联条目：双曲线的标准方程）。

	焦点在 x 轴上	焦点在 y 轴上
	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1(a>0,b>0)$	$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1(a>0,b>0)$
		
范围	$x \leq -a$ 或 $x \geq a$, $y \in \mathbb{R}$	$y \leq -a$ 或 $y \geq a$, $x \in \mathbb{R}$
对称性	对称轴：坐标轴；对称中心：原点	
顶点	A_1, A_2	A_1, A_2
轴	实轴：线段 A_1A_2 ，长： $2a$ ； 虚轴：线段 B_1B_2 ，长： $2b$ ； 实半轴长：a，虚半轴长：b	
离心率	$e = c/a \in (1, +\infty)$	
渐近线	$y = \pm(b/a)x$	$y = \pm(a/b)x$

2.6.2-2. （基）等轴双曲线

【编注】实虚轴相等的特例、渐近线互相垂直且 $e = \sqrt{2}$ ；易错点：方程 $x^2 - y^2 = \lambda$ （ $\lambda \neq 0$ ）的渐近线恒为 $y = \pm x$ （关联条目：双曲线的几何性质）。

(1)实轴长与虚轴长相等的双曲线叫做等轴双曲线。

(2)等轴双曲线具有以下性质：

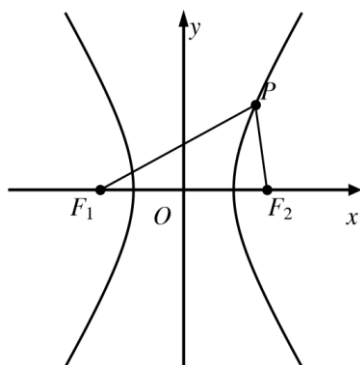
①方程形式为 $x^2 - y^2 = \lambda (\lambda \neq 0)$ ；②渐近线方程为 $y = \pm x$ ，它们互相垂直，并且平分双曲线的实轴和虚轴所成的角；③实轴长和虚轴长都等于 $2a$ ，离心率 $e = \sqrt{2}$ 。

2.6.2-3. (进) 双曲线的焦点三角形

【编注】与椭圆对偶记忆： $|PF_1||PF_2| = 2b^2/(1 - \cos\theta)$ ，面积 $S = b^2 \cdot \cot(\theta/2)$ ；易错点：分母与椭圆相反（关联条目：双曲线的几何性质）。

(1) 双曲线的焦点三角形

若 F_1, F_2 是双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点，点 $P(x_0, y_0) (y_0 \neq 0)$ 是双曲线 C 上一点，如图，则 $\triangle PF_1F_2$ 是双曲线 C 的焦点三角形。



双曲线焦点三角形 PF_1F_2 的性质如下：

①若 $\angle F_1PF_2 = \theta$ ，则 $|F_1F_2|^2 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1||PF_2|\cos\theta$ （余弦定理），进而 $|F_1F_2|^2 = (|PF_1| - |PF_2|)^2 - 2|PF_1||PF_2|(\cos\theta - 1)$ ，于是 $|PF_1||PF_2| = \frac{4c^2 - 4a^2}{2(1 - \cos\theta)} = \frac{2b^2}{1 - \cos\theta}$ （根据 $|PF_1| - |PF_2| = 2a$ 整体代换）。

②设 $\angle PF_1F_2 = \alpha, \angle PF_2F_1 = \beta, \angle F_1PF_2 = \theta$ ，则双曲线的离心率为 $e = \frac{2c}{2a} = \frac{|F_1F_2|}{||PF_1| - |PF_2||} = \frac{\sin\theta}{|\sin\alpha - \sin\beta|}$ 。

双曲线焦点三角形核心性质拓展

设 $P(x_0, y_0)$ 为双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 上任意一点， F_1, F_2 分别为双曲线的左、右焦点，记 $\angle = \theta F_1PF_2$ 。

①完美对偶的面积公式

【结论】双曲线焦点三角形的面积公式为：

$$S_{\triangle PF_1F_2} = b^2 \cdot \cot(\theta/2) = b^2 / \tan(\theta/2)$$

【推导简述】与椭圆推导类似，结合双曲线定义 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a$ ，利用余弦定理可得

$$|PF_1||PF_2| = 2b^2 / (1 - \cos\theta)$$

代入 $S = (1/2)|PF_1||PF_2|\sin\theta$ 中，利用半角公式化简即得

$S = b^2 \cdot \cot(\theta/2)$ 。该公式与椭圆的 $\tan$ 刚好互为倒数，展现了圆锥曲线完美的对称美。

②焦半径乘积的半角形式

$$|PF_1| \cdot |PF_2| = b^2 / \sin^2(\theta/2)$$

【注意】双曲线的分母是 $\sin^2(\theta/2)$ ，而椭圆的分母是 $\cos^2(\theta/2)$ ，在解题记忆时切勿混淆。

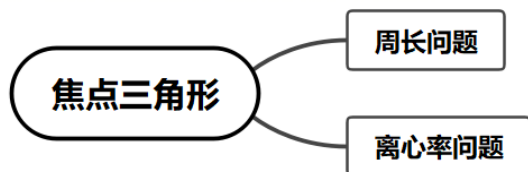
椭圆与双曲线焦点三角形核心性质对比表

为了方便对比记忆，避免在考场上混淆公式，特将两者的核心秒杀结论归纳如下：

核心性质	椭圆 ($x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$)	双曲线 ($x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$)
定义 方程 关系	$ PF_1 + PF_2 = 2a$	$ PF_1 - PF_2 = 2a$
三角形 周长	$L = 2(a + c)$ (定值)	$L = 2c + PF_1 + PF_2 $ (变量)
焦半 径乘 积	$ PF_1 PF_2 = b^2 / \cos^2(\theta/2)$	$ PF_1 PF_2 = b^2 / \sin^2(\theta/2)$
面积 秒杀 公式	$S = b^2 \cdot \tan(\theta/2)$	$S = b^2 \cdot \cot(\theta/2)$
面积 最大 值	$S_{\max} = bc$ (P在短轴端点时)	无最大值 (无限增长)

核心性质	椭圆 ($x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$)	双曲线 ($x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$)
顶角最值与离心率	$\sin(\theta_{\max}/2) = e$	无最大角 (θ 可无限接近 π)
几何核心特征	P 在短轴端点时 θ 最大, 面积最大	

【备考建议】在日常训练中, 建议先通过上述推导过程加深对“定义法+余弦定理”的理解, 达到“知其然亦知其所以然”的境界。在面对高考客观题时, 则可以直接应用上述秒杀公式, 大幅度节省作答时间。



2.6.2-4. (进) 双曲线焦点三角形的内心

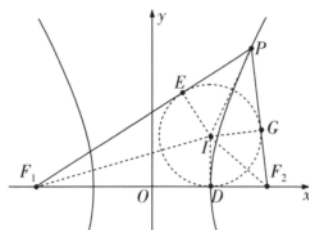
【编注】内心横坐标为 $\pm a$ (按 P 所在支取号), 内切圆与相应顶点相切; 推论用于离心率与斜率角计算 (关联条目: 双曲线的焦点三角形)。

(1) 双曲线的焦点三角形的内心

①若点 P 在双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右支上且不与右顶点重合, 则焦点三角形 PF_1F_2 的内心 I 的横坐标为 a 。②同理, 若点 P 在双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左支上且不与左顶点重合, 则焦点三角形 PF_1F_2 的内心 I 的横坐标为 $-a$ 。

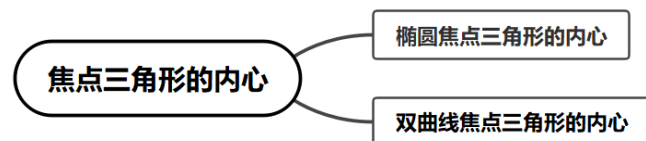
证明 以点 P 在双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右支上情形为例分析, 左支情形也可以依葫芦画瓢。

令 $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆与 F_1F , PF_1 , PF_2 依次相切于 D, E, G 三点, 连接 IP, IF_1 , IF_2 , ID, IE, IG, 如图所示,

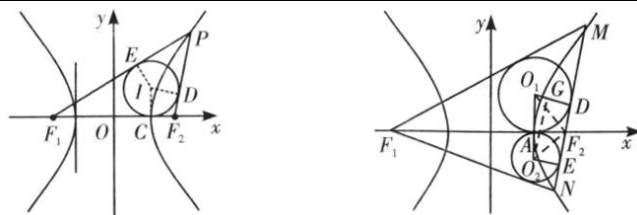


根据内心的性质可得 $|PE| = |PG|$, $|F_1D| = |F_1E|$, $|F_2D| = |F_2G|$.
因为点 P 在双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右支上, 所以 $|PF_1| - |PF_2| = 2a$,
所以 $(|PE| + |F_1E|) - (|PG| + |F_2G|) = 2a$, 所以 $|F_1E| - |F_2G| = 2a$, 所以 $|F_1D| - |F_2D| = 2a$,
又 $|F_1D| + |F_2D| = 2c$ (D 在 F_1F_2 上), 所以 $|F_1D| = c + a$, $|F_2D| = c - a$, 所以点 D 的坐标为 $(a, 0)$,

所以焦点三角形 PF_1F_2 的内心 I 的横坐标为 a 。



(2) 双曲线内心定理: 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$), 则焦点三角形 PF_1F_2 的内心 I 的轨迹是: $x = \pm a$ ($-b < y < b, y \neq 0$), 和实轴的两个顶点相切。



证明: 如左图所示, 以点 P 在右支上为例, 设内切圆 I 和焦点三角形 PF_1F_2 的三边分别切于点 C、D、E, 则 $|OF_1| + |OC| = |F_1C| = \frac{|F_1P| + |F_1F_2| - |PF_2|}{2} = a + c$, 故 $|OC| = a$, 点 C 恰好和双曲线的顶点重合, 则圆心 I 在直线 $x = a$ 上。

推论1: 已知点 P 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

$(a > 0, b > 0)$ 左支上除顶点外的一点, F_1 、 F_2 分别是双曲线的左、右焦点, $\angle PF_1F_2 = \alpha$,

$\angle PF_2F_1 = \beta$, 双曲线的离心率为 e , 则 $\frac{\tan \frac{\alpha}{2}}{\tan \frac{\beta}{2}} =$

$$\frac{r}{c-a} \cdot \frac{a+c}{r} = \frac{e+1}{e-1}.$$

推论2: 如右图所示, O_1 为焦点三角形 MF_1F_2 的内心, O_2 为焦点三角形 NF_1F_2 的内心, MN 倾斜角为 α , 令 $|AO_1| = r_1$, $|AO_2| = r_2$, 则一定有 $|O_1O_2| = \frac{2(c-a)}{\sin \alpha}$ ①; $r_1 r_2 = (c-a)^2$ ②;

内心定理

椭圆焦点三角形的内心定理

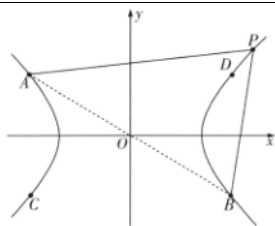
双曲线焦点三角形的内心定理

证明: 由于 $O_1O_2 \parallel y$ 轴, 作 $O_1D \perp MN$ 于 D , $O_2E \perp MN$ 于 E , $O_2G \parallel MN$ 交 O_1D 于 G , 易知 $|O_1O_2| = r_1 + r_2$, $|O_2G| = |DE| = 2|AF_2| = 2(c-a)$, $\angle O_2O_1D = \alpha$, 所以 $|O_1O_2| = \frac{2(c-a)}{\sin \alpha}$. 根据内心定理, O_1F_2 、 O_2F_2 分别为 $\angle MF_2F_1$ 和 $\angle NF_2F_1$ 的平分线, 所以 $O_1F_2 \perp O_2F_2$, 根据射影定理, $|AO_1||AO_2| = |AF_2|^2$, 即 $r_1 r_2 = (c-a)^2$.

2.6.2-5. (进) 双曲线的第三定义

【编注】与椭圆第三定义同形但 $e > 1$; 大题中不可直接引用 (关联条目: 双曲线的几何性质).

已知点 $A(x_0, y_0)$, $B(-x_0, -y_0)$ 是关于原点对称的两个点, 如图, 且当点 $P(x, y)$ 不与点 $A(x_0, y_0)$, $B(-x_0, -y_0)$, $C(x_0, -y_0)$, $D(-x_0, y_0)$ 重合时有 $k_{PA} \cdot k_{PB} = e^2 - 1$, $e > 1$,



则点 $P(x, y)$ 的轨迹是中心在原点, 焦点在 x 轴上, 离心率为 e , 且过点 $A(x_0, y_0)$, $B(-x_0, -y_0)$ 的双曲线.

证明 ①当点 $P(x, y)$ 不与点 A, B, C, D 重合时:

因为点 $A(x_0, y_0)$, $B(-x_0, -y_0)$, $P(x, y)$, 所以 $k_{PA} \cdot k_{PB} = \frac{y-y_0}{x-x_0} \cdot \frac{y+y_0}{x+x_0} = e^2 - 1$ ($x \neq \pm x_0$), 所以 $\frac{y^2 - y_0^2}{x^2 - x_0^2} = e^2 - 1$, 所以 $y^2 - y_0^2 = (e^2 - 1)(x^2 - x_0^2)$.

因为 $e > 1$, 所以 $(e^2 - 1)x^2 - y^2 = (e^2 - 1)x_0^2 - y_0^2$, 所以 $\frac{x^2}{\frac{(e^2-1)x_0^2 - y_0^2}{e^2-1}} - \frac{y^2}{(e^2-1)x_0^2 - y_0^2} =$

1 ($x \neq \pm x_0$).

②当点 $P(x, y)$ 分别与点 A, B, C, D 重合时:

$$\frac{x^2}{\frac{(e^2-1)x_0^2 - y_0^2}{e^2-1}} - \frac{y^2}{(e^2-1)x_0^2 - y_0^2} = 1 \text{ 成立.}$$

所以点 $P(x, y)$ 的轨迹为 $\frac{x^2}{\frac{(e^2-1)x_0^2 - y_0^2}{e^2-1}} - \frac{y^2}{(e^2-1)x_0^2 - y_0^2} =$

$$1, \text{ 是一个双曲线, 且 } a^2 = \frac{(e^2-1)x_0^2 - y_0^2}{e^2-1}, b^2 = (e^2-1)x_0^2 - y_0^2, \text{ 所以 } c^2 = a^2 + b^2 = \frac{(e^2-1)x_0^2 - y_0^2}{e^2-1} \cdot e^2, e_p^2 = \frac{c^2}{a^2} = e^2.$$

综上所述, 点 $P(x, y)$ 的轨迹是中心在原点, 焦点在 x 轴上, 离心率为 e , 且过点 $A(x_0, y_0)$, $B(-x_0, -y_0)$ 的双曲线.

注: 第三定义及对应的结论在小题中可以直接使用, 在大题中不能直接使用.

2.6.2-6. (进) 圆锥曲线第三定义的统一形式

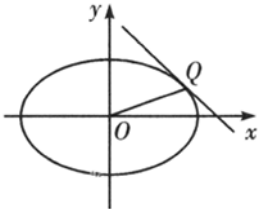
【编注】焦点在 y 轴时用 $1/(k_{PA} \cdot k_{PB}) = e^2 - 1$ 判别; 切点与渐近线中点两扩展情形常用于小题速算 (关联条目: 双曲线的几何性质).

已知点 A, B 是椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 或双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 上关于原点对称的两点, P 是椭圆或双曲线上异于 A, B 的一点, 且 k_{PA}, k_{PB} 存在, 则 $k_{PA} \cdot k_{PB} = e^2 - 1$ (其中, e 为椭圆或双曲线的离心率), 此时

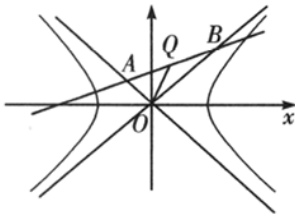
焦点在 x 轴.如果 $1/(k_{PA} \cdot k_{PB}) = e^2 - 1$, 则焦点在 y 轴

(1) 图形扩展：两种特殊情形

图中, Q 为椭圆 (或双曲线) 的切点, 则 $k_{OQ} \cdot k_{切线} = e^2 - 1$;



图中, Q 为线段 AB 的中点 (A, B 分别在双曲线的两条渐近线上), 则 $k_{OQ} \cdot k_{AB} = e^2 - 1$ (设 A 和 B 的点坐标之后硬求即可). 椭圆没有渐近线, 所以没有类似的性质。



圆锥曲线第三定义的应用

椭圆第三定义的应用

双曲线第三定义的应用

2.7 抛物线及其方程

2.7.1 抛物线的标准方程

2.7.1-1. (基) 抛物线的定义

【编注】到焦点与准线距离相等的点的轨迹;
易错点: 定直线 l 须不经过焦点 F (关联条目: 抛物线标准方程的几种形式)。

(1)定义: 平面内与一个定点 F 和一条定直线 l (不经过点 F) 的距离相等的点的轨迹叫做抛物线。

(2)焦点: 定点 F . (3)准线: 定直线 l .

【编注】对比辨析——抛物线与双曲线的异同 (旧知识: 本章 2.6 双曲线):

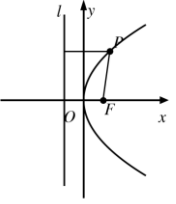
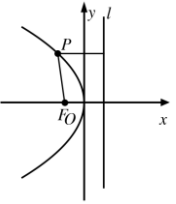
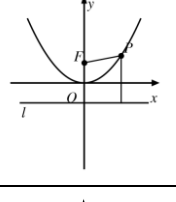
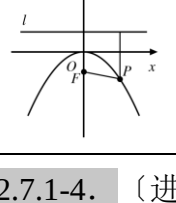
对比项	旧知识: 双曲线 (2.6)	新知识: 抛物线 (2.7.1 本条目)
离心率	$e=c/a>1$	$e=1$
渐近线	有两条渐近线	无渐近线
图形	两支	一支
易混点	——	抛物线不是双曲线的一支: 双曲线有渐近线而抛物线没有, 两者定义不同

2.7.1-2. (基) 【微思考】在抛物线定义中, 若去掉条件“ l 不经过点 F ”, 点的轨迹还是抛物线吗? 不是。当定点 F 在直线 l 上时, 动点轨迹是与 l 垂直的直线

【编注】理解定义中「l 不经过点 F」的必要性；结论：F 在 l 上时动点轨迹是过 F 且垂直于 l 的直线（关联条目：抛物线的定义）。

2.7.1-3. （基）抛物线标准方程的几种形式

【编注】按开口方向分四种、一次一个焦点一条准线；易错点：焦点坐标是 p/2 不是 p、焦点与准线关于顶点对称（关联条目：抛物线的简单几何性质）。

图形	标准方程	焦点坐标 准线方程
	$y^2=2px(p>0)$	$(p/2,0)$ $x=-p/2$
	$y^2=-2px(p>0)$	$(-p/2,0)$ $x=p/2$
	$x^2=2py(p>0)$	$(0,p/2)$ $y=-p/2$
	$x^2=-2py(p>0)$	$(0,-p/2)$ $y=p/2$

2.7.1-4. （进）圆锥曲线的焦半径与第一焦半径公式

【编注】左焦点 $|PF_1|=a+ex_P$ 、右焦点 $|PF_2|=a-ex_P$ （焦点在 x 轴），抛物线 $|PF|=x_P+p/2$ ；小题直接用、大题化为距离公式（关联条目：抛物线标准方程的几种形式）。圆锥曲线上任意一点与其焦点的连线段称为圆锥曲线的焦半径。与焦半径有关的问题是高考

中的热点问题之一，焦半径的坐标式称为第一焦半径公式。

第一焦半径公式的统一形式：

设 P 为圆锥曲线上任意一点， F_1 、 F_2 为其左右焦点： $|PF_1|=|a+ex_p|$ ， $|PF_2|=|a-ex_p|$ 设 P 为圆锥曲线上任意一点， F_1 、 F_2 为其上下焦点： $|PF_1|=|a+ey_p|$ ， $|PF_2|=|a-ey_p|$

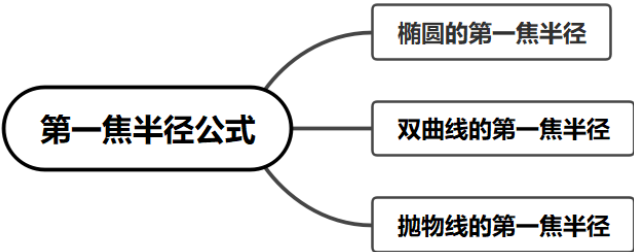
（1）椭圆： $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$

①焦点在 x 轴上， $|PF_1|=a+ex_p$ ， $|PF_2|=a-ex_p$ ②焦点在 y 轴上， $|PF_1|=a+ey_p$ ， $|PF_2|=a-ey_p$

（2）双曲线： $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$

①焦点在 x 轴上， $|PF_1|=|a+ex_p|$ ， $|PF_2|=|a-ex_p|$ ②焦点在 y 轴上， $|PF_1|=|a+ey_p|$ ， $|PF_2|=|a-ey_p|$

（3）抛物线： $y^2=2px(p>0)$ ， $|PF|=x_p+\frac{p}{2}$ $x^2=2py(p>0)$ ，焦点在 y 轴上， $|PF|=y_p+\frac{p}{2}$

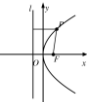
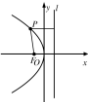


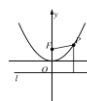
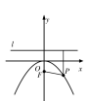
2.7.2 抛物线的几何性质

2.7.2-1. (基) 抛物线的简单几何性质

【编注】 只有一个参数 p 、离心率恒为 1；易错点： p 是焦点到准线的距离、焦点到顶点为 $p/2$ （关联条目：抛物线标准方程的几种形式）。

p 的几何意义：焦点 F 到准线 l 的距离

	$y^2=2px(p>0)$	$y^2=-2px(p>0)$
图象		
范围	$x \geq 0, y \in \mathbb{R}$	$x \leq 0, y \in \mathbb{R}$
对称轴	x 轴	
顶点	坐标原点	
离心率	$e=1$	

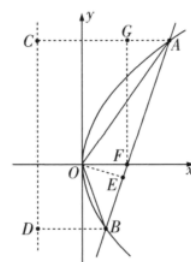
	$x^2=2py(p>0)$	$x^2=-2py(p>0)$
图象		
范围	$x \in \mathbb{R}, y \geq 0$	$x \in \mathbb{R}, y \leq 0$
对称轴	y 轴	
顶点	坐标原点	
离心率	$e=1$	

2.7.2-2. (进) 抛物线的焦点三角形及其性质

【编注】 过焦点弦 AB 的倾斜角为 θ 时 $|AF| = p/(1 - \cos\theta)$ 、 $|AB| = 2p/\sin^2\theta$ 、 $S = p^2/(2\sin\theta)$ （关联条目：抛物线的简单几何性质）。

(1) 抛物线的焦点三角形

若 F 是抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点，且倾斜角为 $\theta (\theta \in (0, \pi))$ 的直线 l 过焦点 F 并与抛物线交于 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 两点， O 为坐标原点，如图，则 $\triangle OAB$ 是抛物线的焦点三角形。



如图所示，直线 AB 的倾斜角为 θ ，分别过点 A 、 B 作抛物线准线 $x = -\frac{p}{2}$ 的垂线 AC 、 BD ，垂足分别为 C 、 D ，过点 O 作 AB 的垂线 OE ，垂足为 E ，过点 F 作 AC 的垂线 FG ，垂足为 G 。

(2) 抛物线焦点三角形 OAB 的性质如下：

① $|AF| = |AC| = x_1 + \frac{p}{2}$ ， $|BF| = |BD| = x_2 + \frac{p}{2}$ 。② $|AF| = |AC| = |AG| + |CG| = |AF|\cos\theta + p$ 。则 $|AF| = \frac{p}{1 - \cos\theta}$ ，同理 $|BF| = \frac{p}{1 + \cos\theta}$ （实际使用时可根据图象得 $|AF|$ 、 $|BF|$ 的长度关系，比较长的等于 $\frac{p}{1 \pm \cos\theta}$ 中的较大者）。③ $|AB| = |AF| + |BF| = \frac{2p}{\sin^2\theta}$ ， $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$ 。④ 点 O 到直线 AB 的距离为 $|OE| = |OF|\sin\theta = \frac{p\sin\theta}{2}$ 。焦点三角形 OAB 的面积 $S = \frac{1}{2}|AB||OE| = \frac{p^2}{2\sin\theta}$ 。

2.7.2-3. (进) 抛物线焦点弦的常考结论

【编注】 通径最短、 $y_A \cdot y_B = -p^2$ 、

$1/|AF| + 1/|BF| = 2/p$ 等结论小题直接套用

（关联条目：抛物线的焦点三角形及其性质）。

(1) 抛物线的焦点弦中常考的秒杀公式：

① 过抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 焦点的直线交抛物线于 A 、 B 两点，则： $y_A y_B = -p^2$ ， $x_A x_B = \frac{p^2}{4}$ 。（焦点在 y 轴上的性质对比给出。）引伸： $M(a, 0) (a > 0)$ 在抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的对称轴上，过 M 的直线交抛物线于 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 两点，则 $y_1 y_2 = -2pa$ （定值）， $x_1 x_2 = a^2$

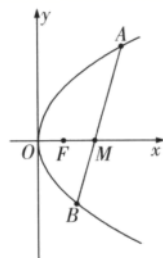
② $|AB| = \frac{2p}{\sin^2 \alpha}$ (α 是直线 AB 与焦点所在轴的夹角) $= x_1 + x_2 + p$ (焦点在 x 轴正半轴上)
 (其它三种同理可以推导), 焦点弦中通径
 (垂直于对称轴的焦点弦, 长为 $2p$) 最短.
 ③ $\overrightarrow{AF} = \lambda \overrightarrow{BF}$, 则有 $|\cos \theta| = \frac{|\lambda - 1|}{|\lambda + 1|}$, $|AF| = \frac{p}{1 - \cos \theta}$, $|BF| = \frac{p}{1 + \cos \theta}$ (θ 为直线与焦点所在轴的夹角). ④ 面积: $S_{\triangle AOB} = \frac{p^2}{2 \sin \theta}$,
 $S_{\text{梯形} AMNB} = \frac{2p^2}{\sin^3 \theta}$ (θ 是直线 AB 与焦点所在轴的夹角, MN 是准线上的垂足, 与 AB 对应).
 ⑤ 以 AB 为直径的圆与准线 MN 相切, 切点为 MN 中点 Q , AQ , BQ 分别是抛物线的切线, 并且分别是 $\angle MAB$, $\angle NBA$ 的角平分线.
 ⑥ 以 MN 为直径的圆与 AB 相切, 切点为焦点 F . ⑦ 以焦半径为直径的圆与 y 轴相切. ⑧ A , O , N 三点共线, B , O , M 三点共线. ⑨ $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$ (定值).
 ⑩ 设抛物线的顶点为 O , 经过焦点垂直于轴的直线和抛物线交于两点 B , C , 经过抛物线上一点 P 垂直于轴的直线和轴交于点 Q , 线段 $|PQ|$ 是 $|BC|$ 和 $|OQ|$ 的比例中项.

2.7.2-4. (进) 抛物线的平均性质

【编注】弦过对称轴上定点 $M(m, 0)$ 时 $x_A \cdot x_B = m^2$ 、 $y_A \cdot y_B = -2pm$, 可回避联立直接写积 (关联条目: 抛物线的焦点三角形及其性质)。

(1) 焦点在 x 轴上的抛物线的平均性质

如图, 已知点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 在抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 上, 若直线 AB 与 x 轴交于点 $M(m, 0)$, 则 $\begin{cases} x_1 x_2 = m^2, \\ y_1 y_2 = -2pm. \end{cases}$ (横坐标之积只与 m 有关) 我们将这个结论称为平均性质.



证明 依题意设直线 AB 的方程为 $x = ty + m$

(反设法), 联立得 $\begin{cases} y^2 = 2px, \\ x = ty + m, \end{cases}$

所以 $y^2 - 2pty - 2pm = 0$ (消 x 无需平方, 因此消去 x),

由韦达定理可得 $\begin{cases} y_1 + y_2 = 2pt, \\ y_1 y_2 = -2pm, \end{cases}$ 所以 $x_1 x_2 =$

$(ty_1 + m)(ty_2 + m) = t^2 y_1 y_2 + tm(y_1 + y_2) + m^2 = m^2$.

(2) 焦点在 y 轴上的抛物线的平均性质

依葫芦画瓢, 已知点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 在抛物线 $C: x^2 = 2py$ 上, 若直线 AB 与 y 轴交于点 $M(0, m)$, 则 $\begin{cases} x_1 x_2 = -2pm, \\ y_1 y_2 = m^2. \end{cases}$ (纵坐标之积只与 m 有关) 注: 通过平均性质我们可以把 $x_1 x_2$ 与 $y_1 y_2$ 的值跟直线 AB 与坐标轴交点坐标联系起来.

平均性质

焦点在 x 轴上的平均性质

焦点在 y 轴上的平均性质

2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

2.8-1. (基) 直线 $y = kx + m$ 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1(a > b > 0)$ 位置关系: 联立 $\begin{cases} y = kx + m, \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \end{cases}$ 消去 y 得一个关于 x 的一元二次方程.

【编注】联立消元后用 Δ 判相交、相切、相离; 易错点: 注意消元后二次项系数与 Δ 检验的前提(关联条目: 直线与圆锥曲线位置关系的判定与相切的辨析)。

位置关系	解的个数	Δ 的取值
相交	两解	$\Delta > 0$
相切	一解	$\Delta = 0$
相离	无解	$\Delta < 0$

2.8-2. (基) 圆锥曲线的弦与弦长

【编注】弦长用「设而不求」以韦达定理整体代入; 易错点: 联立后先验 $\Delta > 0$ 再代韦达(关联条目: 直线与圆锥曲线位置关系的判定与相切的辨析)。

(1)定义: 直线与圆锥曲线有两个公共点时, 以这两个公共点为端点的线段称为圆锥曲线的一条弦, 线段的长就是弦长; 简单地说, 圆锥曲线的弦就是连接圆锥曲线上任意两点所得的线段.

(2)弦长计算: 设弦端点为 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则 $|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$; 求弦长常用「设而不求」的方法: 联立直线与曲线的方程, 消元后用韦达定理整体处理 $x_1 + x_2$ 与 x_1x_2 . (据教材补写)

2.8-3. (基) 直线与圆锥曲线位置关系的判定与相切的辨析

【编注】位置关系一律由公共点个数判定; 易错点: 单公共点只在圆、椭圆处与相切等价, 双曲线(平行于渐近线)、抛物线(平行于对

称轴)例外(关联条目: 圆锥曲线的弦与弦长)。

(1)判定方法: 判断直线与椭圆、双曲线、抛物线的位置关系, 都是联立直线与曲线的方程得到方程组, 以方程组的实数解的个数(即公共点个数)来判定; 消元后得一元二次方程的, 用判别式 Δ 判定.

(2)相切辨析: 直线与圆、直线与椭圆只有一个公共点是直线与它们相切的充要条件; 但直线与双曲线、直线与抛物线只有一个公共点不是直线与它们相切的充分条件. (据教材补写)

【编注】对比辨析——直线与圆锥曲线的单公共点与相切辨析(旧知识: 本章2.3.3条目25):

对比项	旧知识: 直线与圆(2.3.3条目25)	新知识: 直线与椭圆、双曲线、抛物线(2.8本条目)
位置关系判定	d 与 r 比较或联立后看 Δ , 公共点个数0/1/2	联立方程组, 由实数解个数(公共点个数)判定
相切与单公共点	单公共点 $\Leftrightarrow$ 相切(等价)	椭圆: 单公共点 $\Leftrightarrow$ 相切; 双曲线、抛物线: 单公共点不一定相切

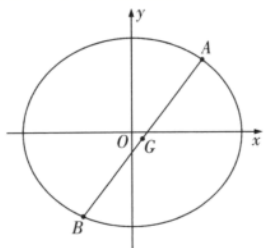
对比项	旧知识： 直线与圆 (2.3.3 条目 25)	新知识：直线与椭圆、 双曲线、抛物线 (2.8 本条目)
易混点	——	直线平行于双曲线的渐近线、平行于抛物线的对称轴时恰有一个公共点但不是相切

2.8-4. (进) 圆锥曲线的中点弦斜率结论

【编注】已知中点求弦斜率或反之直接互化 $k = \mp b^2 x_0 / (a^2 y_0)$ 、 $k = p / y_0$ ；大题须写点差法过程（关联条目：圆锥曲线的弦与弦长）。

(1) 椭圆弦中点问题

若直线 $l: y = kx + p$ 与椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 交于 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 两点，且 $G(x_0, y_0)$ 是线段 AB 的中点，如图，则 $k = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ 。



证明因为点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 都在椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上，

$$\text{所以} \begin{cases} \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1, \\ \frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{b^2} = 1, \end{cases} \quad (\text{点在椭圆上}), \text{ 所以}$$

$$\frac{x_1^2 - x_2^2}{a^2} + \frac{y_1^2 - y_2^2}{b^2} = 0 \quad (\text{作差}), \text{ 所以} \frac{y_1^2 - y_2^2}{x_1^2 - x_2^2} = -\frac{b^2}{a^2},$$

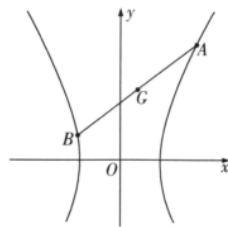
$$\text{所以} \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \cdot \frac{y_1 + y_2}{x_1 + x_2} = -\frac{b^2}{a^2}.$$

$$\text{因为} k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}, x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}, y_0 = \frac{y_1 + y_2}{2}, \text{ 所以}$$

$$k = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}.$$

(2) 双曲线弦中点问题

若直线 $l: y = kx + p$ 与双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 交于 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 两点，且 $G(x_0, y_0)$ 是线段 AB 的中点，如图，则 $k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ 。



证明因为点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 都在双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 上，

$$\text{所以} \begin{cases} \frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} = 1, \\ \frac{x_2^2}{a^2} - \frac{y_2^2}{b^2} = 1, \end{cases} \quad (\text{点在双曲线上}), \text{ 所以}$$

$$\frac{x_1^2 - x_2^2}{a^2} - \frac{y_1^2 - y_2^2}{b^2} = 0 \quad (\text{作差}), \text{ 所以} \frac{y_1^2 - y_2^2}{x_1^2 - x_2^2} = \frac{b^2}{a^2}, \text{ 所}$$

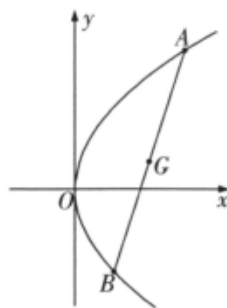
$$\text{以} \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \cdot \frac{y_1 + y_2}{x_1 + x_2} = \frac{b^2}{a^2}.$$

$$\text{因为} k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}, x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}, y_0 = \frac{y_1 + y_2}{2}, \text{ 所以}$$

$$k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}.$$

(3) 抛物线弦中点问题

若直线 $l: y = kx + p$ 与抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 交于 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 两点，且 $G(x_0, y_0)$ 是线段 AB 的中点，如图，则 $k = \frac{p}{y_0}$ 。



证明因为点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 都在抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 上，

$$\text{所以} \begin{cases} y_1^2 = 2px_1 \\ y_2^2 = 2px_2, \end{cases} \quad (\text{点在抛物线上}), \text{ 所以} y_1^2 - y_2^2 = 2p(x_1 - x_2)$$

$$\text{所以} \frac{y_1^2 - y_2^2}{x_1 - x_2} = 2p. \quad (\text{作差}), \text{ 所以} \frac{y_1^2 - y_2^2}{x_1 - x_2} = 2p,$$

$$\text{所以} \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \cdot (y_1 + y_2) = 2p. \text{ 因为} k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2},$$

$$y_0 = \frac{y_1 + y_2}{2}, \text{ 所以} k = \frac{p}{y_0}.$$

注：这里给出的都是焦点在x轴上的情形，焦点在y轴上时需要再根据点差法推导，不能直接套结论．点差法得到的结论在小题中可以直接用，在大题中要有推导过程．

2.8-5. (进) 硬解定理

【编注】联立后可直接写出判别式、韦达与弦长结果，用于大题验算或小题速算（关联条目：圆锥曲线的弦与弦长）。

(1) 椭圆&双曲线的硬解定理

如果直线 $Ax + By + C = 0 (B \neq 0)$ 与曲线 $\frac{x^2}{m} + \frac{y^2}{n} = 1$ (m, n 至少一个为正数) 有两个交点 $E(x_1, y_1), F(x_2, y_2)$.

先将直线方程 $Ax + By + C = 0 (B \neq 0)$ 与曲线方程 $\frac{x^2}{m} + \frac{y^2}{n} = 1 (m \neq 0, n \neq 0)$ 进行联立，得到 $(A^2m + B^2n)x^2 + 2ACmx + (C^2m - B^2mn) = 0$ ，于是判别式 $\Delta = 4B^2mn(A^2m + B^2n - C^2) > 0$ ，

再根据韦达定理得到
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{2ACm}{A^2m + B^2n}, \\ x_1x_2 = \frac{C^2m - B^2mn}{A^2m + B^2n}, \end{cases}$$

于是有 $(x_2 - x_1)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = \frac{\Delta}{(A^2m + B^2n)^2}$ ，

从而 $|EF| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{1 + \left(-\frac{A}{B}\right)^2} \sqrt{(x_2 - x_1)^2} = \frac{\sqrt{A^2 + B^2} \cdot \sqrt{\Delta}}{|B| |A^2m + B^2n|}$ ．

特别地，对于最常见的斜截式 $y = kx + s$ 来说，可令 $A = k, B = -1, C = s$ ，

则有以下结论：

①判别式 $\Delta = 4mn(k^2m + n - s^2) > 0$. ②
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{2ksm}{k^2m + n}, \\ x_1x_2 = \frac{s^2m - mn}{k^2m + n}. \end{cases}$$
 ③ $(x_2 - x_1)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = \frac{\Delta}{(k^2m + n)^2}$. ④ $|EF| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \frac{\sqrt{k^2 + 1} \cdot \sqrt{\Delta}}{|k^2m + n|}$ ．

(2) 抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的硬解定理

如果 $Ax + By + C = 0 (A \neq 0)$ 与抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 有两个交点 $E(x_1, y_1), F(x_2, y_2)$ ．先将直线 $Ax + By + C = 0 (A \neq 0)$ 与抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 进行联立，

得到 $\frac{A}{2p}y^2 + By + C = 0$ ，于是判别式 $\Delta = B^2 - \frac{2AC}{p} > 0$ ，

再根据韦达定理得到
$$\begin{cases} y_1 + y_2 = -\frac{2pB}{A}, \\ y_1y_2 = \frac{2pC}{A}, \end{cases}$$

于是有 $(y_2 - y_1)^2 = (y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2 = \frac{4p^2\Delta}{A^2}$ ，

从而 $|EF| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{1 + \left(-\frac{B}{A}\right)^2} \sqrt{(y_2 - y_1)^2} = \frac{2p\sqrt{A^2 + B^2} \cdot \sqrt{\Delta}}{A^2}$ ．

(3) 抛物线 $x^2 = 2py (p > 0)$ 的硬解定理

如果直线 $Ax + By + C = 0 (B \neq 0)$ 与抛物线 $x^2 = 2py (p > 0)$ 有两个交点 $E(x_1, y_1), F(x_2, y_2)$ ．先将直线 $Ax + By + C = 0 (B \neq 0)$ 与

抛物线 $x^2 = 2py (p > 0)$ 进行联立，得到 $\frac{B}{2p}x^2 + Ax + C = 0$ ，于是判别式 $\Delta = A^2 - \frac{2BC}{p} > 0$ ，

再根据韦达定理得
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{2pA}{B}, \\ x_1x_2 = \frac{2pC}{B}, \end{cases}$$

于是有 $(x_2 - x_1)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = \frac{4p^2\Delta}{B^2}$ ，

从而 $|EF| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{1 + \left(-\frac{A}{B}\right)^2} \sqrt{(x_2 - x_1)^2} = \frac{2p\sqrt{A^2 + B^2} \cdot \sqrt{\Delta}}{B^2}$ ．

（实际上与抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的硬解定理的区别就是把 A, B 对调了一下）

硬解定理

椭圆或双曲线中的弦长问题

抛物线中的弦长问题

2.8-6. (进) 第二焦半径公式

【编注】焦半径角度式 $AF = ep / (1 - e \cos \theta)$ 与坐标式配套记忆；焦点在y轴时把 $\cos \theta$ 换 $\sin \theta$ （关联条目：圆锥曲线的弦与弦长）。

圆锥曲线上任意一点与其焦点的连线段称为圆锥曲线的焦半径．与焦半径有关的问题是高考

中的热点问题之一，焦半径的角度式称为第二焦半径公式。

第二焦半径公式的统一形式：

A、F、B三点共线，且 α 为直线AB的倾斜角
 $AF = \frac{ep}{1 - e\cos\alpha}$, $BF = \frac{ep}{1 + e\cos\alpha}$, 其中 $e = \frac{c}{a}$, $p = \frac{b^2}{c}$

(1) 椭圆: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$

①焦点在x轴上, $AF = \frac{b^2}{a - c\cos\alpha}$, $BF = \frac{b^2}{a + c\cos\alpha}$
 ②焦点在y轴上, $AF = \frac{b^2}{a - c\sin\alpha}$, $BF = \frac{b^2}{a + c\sin\alpha}$
 ③弦长公式: $AB = \frac{2ab^2}{a^2 - c^2\cos^2\alpha}$; $AB = \frac{2ab^2}{a^2 - c^2\sin^2\alpha}$

(2) 双曲线: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$

①焦点在x轴上, $AF = \frac{b^2}{a - c\cos\alpha}$, $BF = \frac{b^2}{a + c\cos\alpha}$
 ②焦点在y轴上, $AF = \frac{b^2}{a - c\sin\alpha}$, $BF = \frac{b^2}{a + c\sin\alpha}$
 ③弦长公式: $AB = \frac{2ab^2}{|a^2 - c^2\cos^2\alpha|}$; $AB = \frac{2ab^2}{|a^2 - c^2\sin^2\alpha|}$

(3) 抛物线: $y^2 = 2px (p > 0)$

①焦点在x轴上, $AF = \frac{p}{1 - \cos\alpha}$, $BF = \frac{p}{1 + \cos\alpha}$
 ②弦长公式: $AB = \frac{2p}{\sin^2\alpha}$

【注】上述公式定义 $\angle PFO = \theta$, P为圆锥曲线上的点, F为焦点, O为原点. 此公式对于焦点在上下左右均适合, 无须再单独讨论。

若将角度统一为直线的倾斜角, 需要讨论其焦点位置, 为方便记忆公式, 角度统一为

$\angle PFO = \theta$.

2.8-7. (进) 焦点弦定理

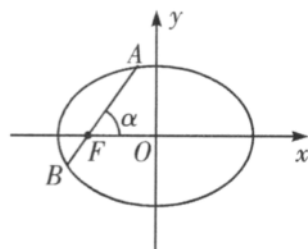
【编注】已知焦半径比 λ 时用

$|e\cos\alpha| = |(\lambda - 1)/(\lambda + 1)|$ 速算, 椭圆、双曲线、抛物线通用 (关联条目: 第二焦半径公式)。

过圆锥曲线的焦点F的直线交圆锥曲线于A, B两点, 则线段AB称为圆锥曲线的焦点弦, 与焦点弦有关的问题是高考中的热点问题之一。

定理 1: 已知过焦点F的直线交圆锥曲线于A, B两点, 且 $\angle AFO = \alpha$, 若 $\frac{|AF|}{|BF|} = \lambda$, 则 $|e\cos\alpha| = \left| \frac{\lambda - 1}{\lambda + 1} \right|$.

【证明】以椭圆为例证明, 如图所示。



由焦半径角度式可得 $|AF| = \frac{b^2}{a - c\cos\alpha}$, $|BF| = \frac{b^2}{a + c\cos\alpha}$, 因为 $\frac{|AF|}{|BF|} = \lambda$, 所以 $\frac{b^2}{a - c\cos\alpha} = \frac{b^2\lambda}{a + c\cos\alpha}$, 即 $\lambda - e\lambda\cos\alpha = 1 + e\cos\alpha$. 整理得 $e\cos\alpha = \frac{\lambda - 1}{\lambda + 1}$,

考虑到倾斜角 α 与 λ 的取值, 所以 $|e\cos\alpha| = \left| \frac{\lambda - 1}{\lambda + 1} \right|$.

【注】上述公式具有统一性, 椭圆、双曲线和抛物线均适用。

焦点在x轴或y轴上, 上述公式均适用, 即

$$\frac{|AF|}{|BF|} = \lambda \Rightarrow |e\cos\alpha| = \left| \frac{\lambda - 1}{\lambda + 1} \right|.$$

2.8-8. (进) 阿基米德三角形

【编注】弦端点两切线交点Q的模型; 弦过定点P时Q在定直线 $x = a^2/m$ 上, 焦点弦情形Q落在准线 (关联条目: 圆锥曲线的弦与弦长)。

阿基米德三角形指的是圆锥曲线 (椭圆、双曲线、抛物线) 的弦与过弦的端点的两条切线所围成的三角形。

(1) 椭圆中的阿基米德三角形

设椭圆C: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的弦为AB, 过A, B两点做椭圆的切线, 交于Q, 称 $\triangle ABQ$ 为阿基米德三角形, 则有:

性质 1: 弦AB绕着定点 $P(m, 0)$ 转动时, 则其所对顶点Q落在直线 $x = \frac{a^2}{m}$ 上. 其中, 当P点为左 (右) 焦点时, Q点位于左 (右) 准线上. (可用极点极线来求)

性质 2: $P(m, 0)$, 直线 AQ, PQ, BQ 的斜率成等差数列, 即 $2k_{PQ} = k_{AQ} + k_{BQ}$. **性质 3:** 当 P 点为焦点时, $PQ \perp AB$.

【性质证明】 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 弦 AB 过定点 $P(m, 0)$, 两端点处切线交于 $Q(u, v)$.

性质 2: 设过 Q 的任一切线斜率为 k , 则切线可写成 $y - v = k(x - u)$, 即 $y = kx + (v - ku)$. 它与椭圆相切的充要条件为 $(v - ku)^2 = a^2k^2 + b^2$ (方程联立之后判别式 $= 0$ 即可), 整理得 $(u^2 - a^2)k^2 - 2uvk + (v^2 - b^2) = 0$. 两条切线 QA, QB 的斜率 k_{AQ}, k_{BQ} 是该方程两根, 故 $k_{AQ} + k_{BQ} = 2uv / (u^2 - a^2)$. 由 $u = a^2/m$ 得 $k_{AQ} + k_{BQ} = 2mv / (a^2 - m^2)$. 另一方面, $k_{PQ} = v / (u - m) = mv / (a^2 - m^2)$, 于是 $2k_{PQ} = k_{AQ} + k_{BQ}$, 即 k_{AQ}, k_{PQ}, k_{BQ} 成等差数列.

性质 3: 由 AB 的方程 $x/m + vy/b^2 = 1$ 可得 $k_{AB} = -b^2 / (mv)$, 又 $k_{PQ} = mv / (a^2 - m^2)$. 当 P 为焦点时, $m^2 = c^2 = a^2 - b^2$, 所以 $k_{AB} \cdot k_{PQ} = -b^2 / (a^2 - m^2) = -1$, 因此 $PQ \perp AB$.

(2) 双曲线中的阿基米德三角形

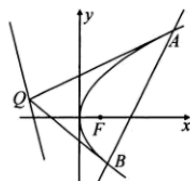
设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$) 的弦为 AB , 过 A, B 两点做双曲线的切线, 交于 Q 点, 称 $\triangle ABQ$ 为阿基米德三角形, 则有:

性质 1: 弦 AB 绕着定点 $P(m, 0)$ 转动时, 则其所对顶点 Q 落在直线 $x = \frac{a^2}{m}$ 上. 其中, 当 P 点为左(右)焦点时, Q 点位于左(右)准线上.

性质 2: $P(m, 0)$, 直线 AQ, PQ, BQ 的斜率成等差数列, 即 $2k_{PQ} = k_{AQ} + k_{BQ}$. **性质 3:** 当 P 点为焦点时, $PQ \perp AB$.

(3) 抛物线中的阿基米德三角形

抛物线的弦为 AB , 过 A, B 两点做抛物线的切线, 交于 Q 点, 称 $\triangle ABQ$ 为阿基米德三角形, 则有:



①阿基米德三角形底边上的中线平行于抛物线的轴

【性质①证明（点差法）】

设抛物线为 $y^2 = 2px$, 其轴为 x 轴. 设弦 AB 的两个端点为 $A(pt_1^2/2, pt_1)$, $B(pt_2^2/2, pt_2)$, 两切线交于 Q , AB 的中点为 M .

这样设点, 是因为抛物线上任意一点都满足 $y^2 = 2px$. 令 $y = pt$, 则 $x = pt^2/2$, 所以可统一写成 $(pt^2/2, pt)$, 既避免根号和正负号讨论, 也不会漏掉抛物线上的点.

抛物线 $y^2 = 2px$ 在参数为 t 的点处的切线方程为 $ty = x + pt^2/2$. 于是 A, B 两点处的切线分别为 $t_1y = x + pt_1^2/2$, $t_2y = x + pt_2^2/2$.

(把 $Q(x_Q, y_Q)$ 代入两式) 两式相减, 得 $(t_1 - t_2)y = p(t_1^2 - t_2^2)/2$. 因为 A, B 为不同点, $t_1 \neq t_2$, 所以 Q 的纵坐标 $y_Q = 2p(t_1 + t_2)$. 又 AB 中点 M 的纵坐标 $y_M = (pt_1 + pt_2)/2 = p(t_1 + t_2)/2$, 因此 $y_Q = y_M$. 故 QM 为水平线, 平行于 x 轴, 也就平行于抛物线的轴.

②若阿基米德三角形的底边即弦 AB 过抛物线内的定点 C , 则另一顶点 Q 的轨迹为一条直线

③若直线 l 与抛物线没有公共点, 以 l 上的点为顶点的阿基米德三角形的底边过定点 (若直线 l 方程为: $ax + by + c = 0$, 则定点的坐标为 $C(\frac{c}{a}, -\frac{bp}{a})$.)

④底边为 a 的阿基米德三角形的面积最大值为 $\frac{a^3}{8p}$. (AB 平行于准线的时候最大)

⑤若阿基米德三角形的底边过焦点，顶点 Q 的轨迹为准线，且阿基米德三角形的面积最小值为 p^2 （此时底边平行于准线，可通过绘图直观理解）

⑥在阿基米德三角形中， $\angle QFA = \angle QFB$ ⑦ $|AF| \cdot |BF| = |QF|^2$.

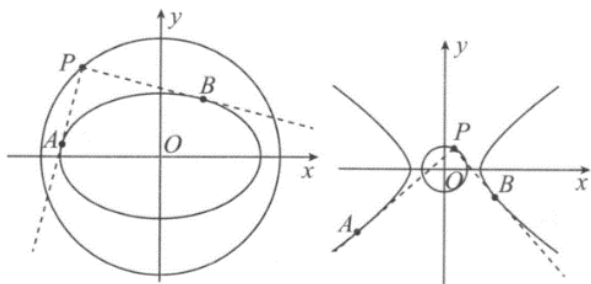
⑧抛物线上任取一点 I （不与 A, B 重合），过 I 作抛物线切线交 QA, QB 于 S, T ，连接 AI, BI ，则 $\triangle ABI$ 的面积是 $\triangle QST$ 面积的 2 倍

2.8-9. (进) 蒙日圆

【编注】两条互垂切线交点轨迹：椭圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 、双曲线 $x^2 + y^2 = a^2 - b^2$ （需 $1 < e < \sqrt{2}$ ）、抛物线为准线（关联条目：直线与圆锥曲线位置关系的判定与相切的辨析）。

(1) 蒙日圆的相关定理：

①与椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 相切的两条垂直切线的交点在圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 上. ②与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 相切的两条垂直切线的交点在圆 $x^2 + y^2 = a^2 - b^2$ 上，此时双曲线的离心率满足 $1 < e < \sqrt{2}$.



③与抛物线 $y^2 = 2px$ 相切的两条垂直切线交点的轨迹，就是该抛物线的准线. ④与圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 相切的两条垂直切线的交点在圆 $x^2 + y^2 = 2r^2$ 上.

蒙日圆的证明（以椭圆为例）：

①当平面中两条互相垂直的切线的斜率不存在或斜率为 0 时，可得 P 的坐标为 $(\pm a, \pm b)$.

②当两条切线的斜率存在，且设其中一条的斜率为 k ，交点为 $P(x_0, y_0)$ ，则过 P 的切线方程为 $y - y_0 = k(x - x_0)$. 由 $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ y - y_0 = k(x - x_0), \end{cases}$ 消

去 y 得 $(a^2k^2 + b^2)x^2 - 2ka^2(kx_0 - y_0)x + a^2(kx_0 - y_0)^2 - a^2b^2 = 0$. 令 $\Delta = 0$ ，整理得 $(x_0^2 - a^2)k^2 - 2x_0y_0k + y_0^2 - b^2 = 0 (x_0^2 \neq a^2)$.

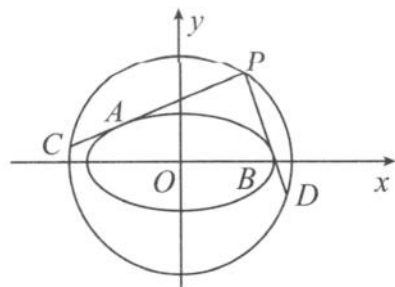
$\because k_{PA}, k_{PB}$ 是关于 k 的一元二次方程的两个根，
 $\therefore k_{PA} \cdot k_{PB} = \frac{y_0^2 - b^2}{x_0^2 - a^2}$. 由 $k_{PA} \cdot k_{PB} = -1$ ，得 $\frac{y_0^2 - b^2}{x_0^2 - a^2} = -1$ ，即 $x_0^2 + y_0^2 = a^2 + b^2$. 命题得证.

双曲线，抛物线的定理均可按照这种方式证明.

(2) 蒙日圆的性质：

性质 1：过圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 上的动点 P 作椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的两条切线 PA, PB ，切点为 A, B ，则 $PA \perp PB$ ，且 PO 平分弦 AB .

性质 2： P 为圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 上任一点，过 P 作椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的两条切线 PA, PB ，切点分别为 A, B ，延长 PA, PB 交圆 O 于 C, D 两点，则



① C, O, D 三点共线；② $AB \parallel CD$ ；③ $k_{OP} \cdot k_{CD} = -\frac{b^2}{a^2}$, $k_{OP} \cdot k_{AB} = -\frac{b^2}{a^2}$, $k_{OA} \cdot k_{PA} = -\frac{b^2}{a^2}$, $k_{OB} \cdot k_{PB} = -\frac{b^2}{a^2}$ ；④当 P 位于 y 轴上时，弦 $|AB|$ 取得最大值.

性质 2 证明：设 $P(x_0, y_0)$ ，则 $x_0^2 + y_0^2 = a^2 + b^2$ ，椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。以下先按 $x_0y_0 \neq 0$ 证明；若斜率不存在或 x_0, y_0 中有一个为 0，可由同样代入或连续性得到。

①证明 C, O, D 三点共线。设过 P 的切线斜率为 k ，切线方程为 $y - y_0 = k(x - x_0)$ ，即 $y = kx + m$,

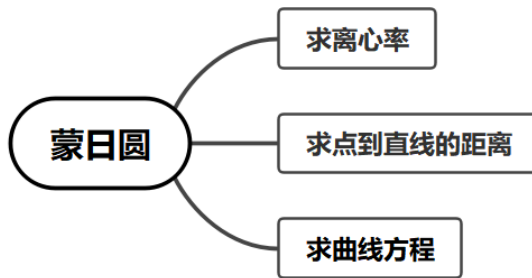
其中 $m=y_0-kx_0$ 。椭圆的切线条件为 $m^2 = a^2k^2 + b^2$ ，故 $(y_0 - kx_0)^2 = a^2k^2 + b^2$ 。整理得 $(x_0^2 - a^2)k^2 - 2x_0y_0k + (y_0^2 - b^2) = 0$ 。又 $x_0^2 + y_0^2 = a^2 + b^2$ ，所以 $y_0^2 - b^2 = a^2 - x_0^2$ ，于是两条切线斜率 k_1, k_2 满足 $k_1k_2 = -1$ ，即 $PA \perp PB$ 。C、D 与 P 同在圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 上，且 $\angle CPD = 90^\circ$ ，由圆周角定理知 CD 为该圆直径，故 C、O、D 三点共线。

②证明 $AB \parallel CD$ 。椭圆上一点 (x_1, y_1) 处的切线为 $xx_1/a^2 + yy_1/b^2 = 1$ 。若该切线过 P，则 $x_0x_1/a^2 + y_0y_1/b^2 = 1$ 。因此两个切点 A、B 都在直线 $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$ 上，即 AB 的方程为 $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$ ，所以 $k_{AB} = -b^2x_0/(a^2y_0)$ 。

另一方面，设 PA 的斜率为 k，PA 与圆的另一个交点为 C。由圆的割线交点公式可得 $C = P - 2(x_0 + ky_0)/(1 + k^2) \cdot (1, k)$ 。再利用切线斜率方程 $(x_0^2 - a^2)(k^2 - 1) - 2x_0y_0k = 0$ 化简，得 OC 的斜率 $k_{CD} = -b^2x_0/(a^2y_0)$ 。于是 $k_{AB} = k_{CD}$ ，故 $AB \parallel CD$ 。

③证明斜率乘积。因为 $k_{OP} = y_0/x_0$ ，且上面已经得到 $k_{AB} = k_{CD} = -b^2x_0/(a^2y_0)$ ，所以 $k_{OP} \cdot k_{AB} = k_{OP} \cdot k_{CD} = -b^2/a^2$ 。又椭圆在 $A(x_A, y_A)$ 处的切线 PA 的斜率为 $-b^2x_A/(a^2y_A)$ ，而 $k_{OA} = y_A/x_A$ ，故 $k_{OA} \cdot k_{PA} = -b^2/a^2$ ；同理 $k_{OB} \cdot k_{PB} = -b^2/a^2$ 。

④证明 P 位于 y 轴时，弦 AB 最大。设 $X = x_0^2$ 。由 $x_0^2 + y_0^2 = a^2 + b^2$ 可知 $0 \leq X \leq a^2 + b^2$ 。将切点弦 $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$ 与椭圆联立，计算弦长可得 $|AB| = 2\sqrt{(a^2 + b^2) \cdot [a^4 - (a^2 - b^2)X] / [a^4 + a^2b^2 - (a^2 - b^2)X]}$ 。由于 $a > b > 0$ ，令 $N = a^4 - (a^2 - b^2)X$ ，则 $|AB| = 2\sqrt{(a^2 + b^2) \cdot N / (N + a^2b^2)}$ ，该式随 N 增大而增大，而 N 随 X 增大而减小，所以 $|AB|$ 在 $X=0$ 时取得最大值。即 $x_0=0$ ，P 位于 y 轴时，弦 AB 取得最大值。



2.8-10. (进) 定比分点

【编注】已知 $AM = \lambda MB$ 时用定比分点坐标公式直接写 M；调和分割为成对出现的一对分点（关联条目：定比点差定理）。

定比分点：若 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{MB}$ ，则称点 M 为 AB 的定比分点，若 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ，则 $M\left(\frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}\right)$ ；若 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{MB}$ 且 $\overrightarrow{AN} = -\lambda \overrightarrow{NB}$ ，则称 M、N 调和分割 A、B，根据定义，那么 A、B 也调和分割 M、N。

2.8-11. (进) 定比点差定理

【编注】两调和定比分点 P、Q 满足

$x_P \cdot x_Q / a^2 \pm y_P \cdot y_Q / b^2 = 1$ ，是有心曲线中点弦与定比问题的统一工具（关联条目：定比分点）。

定理 1：已知椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ ，点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 是椭圆上不同两点，若点 $M(x_0, y_0)$ 满足 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{MB}$ ，则有 $\begin{cases} x_1 + \lambda x_2 = (1 + \lambda)x_0 \\ y_1 + \lambda y_2 = (1 + \lambda)y_0 \end{cases}$

点 A、B 代入椭圆方程，有

$$\begin{cases} \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1 \\ \frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{\lambda^2 x_2^2}{a^2} + \frac{\lambda^2 y_2^2}{b^2} = \lambda^2 \end{cases}$$

上式减下式可得 $\frac{x_1^2 - \lambda^2 x_2^2}{a^2} + \frac{y_1^2 - \lambda^2 y_2^2}{b^2} = 1 - \lambda^2$ 即 $\frac{(x_1 - \lambda x_2)(x_1 + \lambda x_2)}{a^2} + \frac{(y_1 - \lambda y_2)(y_1 + \lambda y_2)}{b^2} = 1 - \lambda^2$ 将 $\begin{cases} x_1 + \lambda x_2 = (1 + \lambda)x_0 \\ y_1 + \lambda y_2 = (1 + \lambda)y_0 \end{cases}$ 代入得 $\frac{(x_1 - \lambda x_2)x_0}{a^2(1 - \lambda)} + \frac{(y_1 - \lambda y_2)y_0}{b^2(1 - \lambda)} = 1$

定理 2: 在椭圆或双曲线中, 设 A, B 为椭圆或双曲线上的两点. 若存在 P, Q 两点, 满足 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{PB}, \overrightarrow{AQ} = -\lambda \overrightarrow{QB}$, 一定有 $\frac{x_P x_Q}{a^2} \pm \frac{y_P y_Q}{b^2} = 1$.

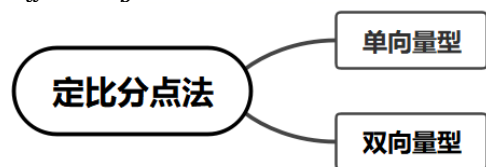
证明: 若 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), \overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{PB}$, 则 $P\left(\frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}\right)$; $\overrightarrow{AQ} = -\lambda \overrightarrow{QB}$ 则

$Q\left(\frac{x_1 - \lambda x_2}{1 - \lambda}, \frac{y_1 - \lambda y_2}{1 - \lambda}\right)$, 有 $\begin{cases} \frac{x_1^2}{a^2} \pm \frac{y_1^2}{b^2} = 1 \text{ ①} \\ \frac{\lambda^2 x_2^2}{a^2} + \frac{\lambda^2 y_2^2}{b^2} = \lambda^2 \text{ ②} \end{cases}$; 由

①-②得: $\frac{(x_1 + \lambda x_2)(x_1 - \lambda x_2)}{a^2} \pm \frac{(y_1 + \lambda y_2)(y_1 - \lambda y_2)}{b^2} = 1 - \lambda^2$, 即 $\frac{1}{a^2} \cdot \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda} \cdot \frac{x_1 - \lambda x_2}{1 - \lambda} \pm \frac{1}{b^2} \cdot \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda} \cdot \frac{y_1 - \lambda y_2}{1 - \lambda} = 1 \Rightarrow \frac{x_P x_Q}{a^2} \pm \frac{y_P y_Q}{b^2} = 1$,

定比分点差的原理谜题解开, 就是两个互相调和的定比分点坐标满足有心曲线(椭圆和双曲线有对称中心, 故称为有心曲线)的特征方程:

$$\frac{x_P x_Q}{a^2} \pm \frac{y_P y_Q}{b^2} = 1.$$



2.8-12. (进) 齐次式

【编注】 各项次数相同的多项式; 是齐次化法处理双斜率问题的基本概念(关联条目: 齐次方程)。

一个多项式中, 如果各项的次数都相同, 则称这个多项式为齐次式. 例如: $x + 2y$ 为一次齐次式, $x^2 - 2xy - 3y^2$ 为二次齐次式.

2.8-13. (进) 齐次方程

【编注】 二次齐次方程除以 x^2 化为关于 $k = y/x$ 的二次方程, 两根即两直线斜率(关联条目: 齐次式)。

一个方程中, 如果所有非零项的次数都相同, 则称这个方程为齐次方程. 例如: $x + 2y = 0$ 是一次齐次方程, $x^2 - 2xy - 3y^2 = 0$ 是二次齐次方程.

特别地, 二次齐次方程的一般形式为 $Ax^2 + Bxy + Cy^2 = 0$ (其中 A, B, C 不同时为 0), 当 $x \neq 0$ 时, 两边同时除以 x^2 , 可得 $C\left(\frac{y}{x}\right)^2 + B \cdot \frac{y}{x} + A = 0$, 设 $k = \frac{y}{x}$, 则 $Ck^2 + Bk + A = 0$, 当 $x \neq 0$ 时, 即为关于 k 的二次方程.

2.8-14. (进) 非对称问题

【编注】 所求式在 x_1, x_2 (或 y_1, y_2) 中不对称、韦达定理无法直接代入时, 需由韦达构造互化关系消元(关联条目: 圆锥曲线的弦与弦长)。

已知点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 在椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上, 要求 $\frac{(x_2 - a)y_1}{(x_1 + a)y_2}$ 或 $\frac{(y_1 - b)x_2}{(y_2 + b)x_1}$ 的值,

这类问题无法直接韦达定理代入, 因此称为非对称问题.